

Fight the Bite

Modul

1

–

introduktion

I Fight the Bite skal I arbejde med slangebid i Brasilien. I skal afprøve metoder, som forskere og læger bruger, når de skal hjælpe ofre. Men først skal I undersøge, hvordan slangegift påvirker blodet.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne introduktion er, at eleverne får aktiveret deres forforståelse, og at de bliver nysgerrige på og opnår indsigt i forløbets problemstilling og aktiviteter.

Eleverne skal først se en video, der introducerer forløbets problemstilling. Herefter skal de forholde sig til forløbets læringsmål og danne grupper. Til sidst skal I tale om, hvad der skal ske i forløbet.

Du finder en detaljeret oversigt over modulet under [Modulplaner](#) i lærervejledningen.

UNDERSØGELSESBASERET NATURFAGSUNDERVISNING

Eleverne skal arbejde undersøgende i dette modul. Det betyder, at eleverne opnår indsigt i de centrale faglige pointer gennem egne undersøgelser og praktisk arbejde. Det er derfor vigtigt, at pointerne ikke afsløres for eleverne, inden de selv har arbejdet med dem.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Evaluerings

Din klasse deltager i en evaluering af Fight the Bite. Rambøll står for indsamling af data og kontakter dig pr. mail i forhold til den praktiske gennemførelse.

Du bedes tjekke om dine elever skal besvare et spørgeskema før eller efter gennemførelse af forløbet. Hvis dine elever skal besvare spørgeskemaet før forløbsopstart, er det vigtigt, at eleverne besvarer spørgeskemaet inden forløbet påbegyndes.

Opstart

Introduktion til forløbet

1

Se videoen sammen i klassen, og tal derefter om følgende:

1. Er der noget, der overrasker eller undrer jer?
2. Hvad tror I, man kan gøre for at reducere konsekvenserne af slangebidsforgiftning?

Læringsmål og noter

2

Tal parvis om, hvordan I forstår de to læringsmål nedenfor.

Lærerguide

ARBEJDE MED LÆRINGSMÅL

Trin 2

Det anbefales, at eleverne arbejder parvis med spørgsmålene i trin 2, så alle får mulighed for at sætte ord på deres forståelser. Eleverne skal forholde sig til læringsmålene igen i evalueringen sidst i forløbet.

Læringsmål

Målet med Fight the Bite er, at I efter forløbet kan:

- vurdere traditionelle og bioteknologiske metoder til diagnosticering af slangebidsforgiftning
- argumentere for, at antistoffer kan anvendes til diagnosticering og behandling af slangebidsforgiftning.

3

Gå sammen i grupper, og beslut, hvordan I vil skrive og dele jeres noter.

Lærerguide

GRUPPEINDELING

Trin 3

Eleverne skal arbejde i de samme grupper på tre igennem forløbet. Når du inddeler eleverne i grupper, er det vigtigt, at du giver grupperne numre og fortæller eleverne, hvilket gruppenummer de har. Gruppenumrene bliver særlig relevante i modul 2.

NOTETAGNING

Trin 3

Forklar eleverne, hvordan de kan bruge undervisningsplatformen som noteværktøj. Du kan fx nævne følgende:

- I kan løbende udfylde skrivefelter og tabeller på undervisningsplatformen.
- Jeres noter gemmes automatisk og overføres til siden [Dine noter](#).
- I kan kun se jeres egne noter. Hverken læreren eller de andre elever kan se den enkelte elevs noter.
- Det er vigtigt, at I aftaler, hvem i gruppen der skriver noter. Det kan være en fordel, at det er den samme i gruppen, der logger ind og skriver noter i alle tre moduler. Den af jer, der har skrevet noter, kan ved forløbets afslutning gemme siden "Dine noter" som en pdf og dele den med resten af gruppen.
- Det er vigtigt, at I aftaler, hvad I gør, hvis den, der skriver noter, er fraværende i et modul. Resten af gruppen har brug for adgang til noterne undervejs i forløbet.

Forløbsoversigt

4

Gennemgå sammen i klassen, hvad der skal ske i forløbet.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 4

Du kan fx nævne, at eleverne i modul 1 først skal undersøge, hvilke effekter forskellige slangens gift kan have på blod. Derefter skal de afprøve traditionelle metoder til at identificere, hvilken slange der har bidt en patient, og vurdere udfordringer ved traditionel diagnosticering.

Hensigten er, at eleverne gennem egne undersøgelser opnår en dybere forståelse af, hvorfor der er behov for bedre metoder til diagnosticering.

Slangegift

i

blodet

Hvad sker der, når slangegift kommer ind i blodkredsløbet? Det skal I undersøge i denne aktivitet.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne bliver nysgerrige på slangegiftes virkning, og at de opnår indsigt i, at slangegifte er forskellige og derfor kræver forskellig behandling.

Eleverne undersøger effekten af (kunstige) slangegifte fra fem forskellige slanger. De tilsætter giftene til kunstigt blod og observerer og sammenligner giftenes effekter.

SIKKERHED

Eleverne skal bære kittel, sikkerhedsbriller og handsker under hele aktiviteten, da de to ”slangegifte”, KS (klapperslange) og BM (bushmaster), indeholder hydrogenperoxid.

Gør følgende, hvis en elev får hydrogenperoxid i øjnene:

1. Skyl straks med rigeligt vand i flere minutter.
2. Fjern evt. kontaktlinser hvis muligt.
3. Fortsæt skylning, og kontakt læge.
4. Eleven skal tilses af en læge.

Gør følgende, hvis en elev får hydrogenperoxid på hud eller tøj:

1. Skyl med rigeligt vand.

Faresætning "H318 – Forårsager alvorlig øjenskade" gælder for "slangegiftene" KS (klapperslange) og BM (bushmaster), da de indeholder ca. 5 % hydrogenperoxid (brintoverilte, H_2O_2). Se også sikkerhedsdatablad [her](#).

DIN FORBEREDELSE

Før undervisningen skal du forberede det kunstige blod:

- Blodet skal forberedes mindst 3 timer før brug.
- Hvis blodet opbevares ved stuetemperatur, kan det forberedes op til 24 timer før brug.
- Hvis blodet opbevares på køl, kan det forberedes op til 5 dage før brug. Husk at tage blodet ud af køleskabet i god tid, da det skal have stuetemperatur ved brug.

Du finder instruktioner til din forberedelse, inkl. materialeliste, nedenfor.

Forberedelse: "Slangegift i blodet"

UNDERSØGELSESBASERET NATURFAGSUNDERVISNING

Det praktiske arbejde i denne aktivitet udgør en Forskfase, hvor eleverne gennem egne undersøgelser når frem til de centrale faglige pointer. Du kan med fordel indtage en faciliterende og vejledende rolle uden at afsløre for meget. Aktiviteten indeholder også

et Fang, der aktiveres, når eleverne observerer, hvad der sker i blodet, når forskellige slangegifte tilsættes. Læs mere om Fang- og Forskfaserne under [Didaktiske overvejelser](#) i Lærervejledningen.

PROGRESSION

Aktivitetens opsamling danner bro til den efterfølgende aktivitet "Identifikation af slanger". Det er vigtigt, at du i opsamlingen sikrer, at eleverne har opnået en forståelse af, at slangegifte kan påvirke blodet forskelligt, og at alle slangebidsforgiftninger derfor ikke kan behandles med samme modgift.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Du kan læse om slangegifte og slangernes biologi under [Læs mere om forløbet](#) i Lærervejledningen.

Forbered undersøgelsen

1

Gå sammen i jeres grupper, og læs teksten.

Giftige slanger

Der findes mange giftige slanger i Amazonasregnskoven. Fem af de farligste arter er almindelig lanceslange, brazils lanceslange, koralsslange, bushmaster og klapperslange.

Når gift fra en slange kommer ind i kroppen, vil giften bevæge sig rundt i blodkredsløbet

. Det kan være dødbringende, hvis man ikke får hjælp.

I denne aktivitet skal I observere, hvordan fem slangegifte påvirker blodet. Bagefter skal I analysere og sammenligne effekterne. (© LIFE).

2

Fordel følgende roller mellem jer:

- Den, som læser instruktionerne højt (I skal kun bruge én computer)
- Den, som tager tid og dokumenterer ved at tage fotos
- Den, som håndterer slangegiftene og udfører den praktiske del.

3

Læs teksten om sikkerhed i boksen nedenfor.

Sikkerhed

Slangegiftene i denne undersøgelse kan ætse.

Under hele undersøgelsen skal alle i gruppen bruge:

- Sikkerhedsbriller
- Kittel.

Den, der håndterer slangegiftene, skal bruge engangshandsker.

4

Tag kittel og sikkerhedsbriller på.

5

Tag engangshandsker på, hvis du skal håndtere slangegiftene.

Lærerguide

SIKKERHED

Trin 5

Elever, der skal håndtere slangegifte, skal bære handsker. For at begrænse antallet af handsker anbefales det, at der kun er en elev i gruppen, der håndterer slangegiftene.

6

Find følgende materialer frem:

- 1 centrifugerør mærket BM (bushmastergift)
- 1 centrifugerør mærket BL (Brazils lanceslangegift)
- 1 centrifugerør mærket AL (almindelig lanceslangegift)
- 1 centrifugerør mærket KO (koralslangegift)
- 1 centrifugerør mærket KS (klapperslangegift)
- 1 bægerglas (100 ml) med blod
- 1 bægerglas (100 ml) med demineraliseret vand
- 1 bægerglas (250 ml)
- 1 mikrotitterplade med 6 brønde
- 7 engangspipetter
- 1 blyant
- 1 hvidt A4-ark.

Udfør undersøgelsen

Tilsæt blod, vand og slangegift

1

Tag en engangspipette, og gør følgende:

1. Tilsæt 3 ml blod til hver brønd.
2. Stil den brugte pipette i 250 ml-bægerglasset efter brug.

2

Tag en ny engangspipette, og gør følgende:

1. Tilsæt 1 ml vand til jeres kontrolbrønd.
2. Brug pipetten til at omrøre med, så blod og vand blandes grundigt.
3. Stil den brugte pipette i 250 ml-bægerglasset.

3

Tilsæt 1 ml slangegift til hver af de resterende brønde. Husk at skifte pipette mellem hver gang. Brug pipetten til at omrøre med, så blod og slangegift blandes grundigt.

1. Almindelig lanceslangegift (AL) til brønden mærket "AL".
2. Brazils lanceslangegift (BL) til brønden mærket "BL".
3. Koralslangegift (KO) til brønden mærket "KO".
4. Bushmastergift (BM) til brønden mærket "BM".
5. Klapperslangegift (KS) til brønden mærket "KS".

Tag tid, og observer blodet i 3 minutter.

5

Skriv jeres observationer i tabellen nedenfor.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 5

- Almindelig lanceslangegift (AL): Blodet klumper.**
- Brazils lanceslangegift (BL): Blodet klumper.**
- Koralslangegift (KO): Ingen effekt på blodet.
- Klapperslangegift (KS): Blodet affarves.*
- Bushmastergift (BM): Blodet affarves*, og blodet klumper.**

* Simulerer hæmolyse ** Simulerer aktivering af koagulationsfaktorer

Tag et billede af brøndene.

7

Læg låg på mikrotitterpladen, og lad den stå, mens I arbejder videre med de næste trin.

Sammenlign observationer

8

Tal sammen om følgende:

1. Hvilke forskelle og ligheder observerede I mellem de fem slangegifte?
2. Hvordan tror I, de fem slangegifte påvirker kroppen?

Brug ledetråden, hvis I har brug for inspiration.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 8

Ægte slangegift kan påvirke blodet på flere måder på samme tid, og de virkelige reaktioner er meget komplekse. Ud fra denne simulation er det kun muligt for eleverne at udlede følgende:

- Slangegift får blodet til at koagulere (klumpe), hvilket kan give blodpropper. Blodpropper stopper blodkredsløbet lokalt, og det kan være fatalt.
- Slangegift kan sprænge røde blodceller (hæmolyse), hvilket medfører en affarvning af blodet. Effekten af hæmolyse vil være manglende evne til at transportere O₂ og dermed manglende evne til at udføre cellulær respiration.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Trin 8

Kroppen bekæmper blodpropper ved hjælp af proteinet plasmin, der nedbryder fibrin. De blodpropper, der dannes af nogle slangegifte, bliver derfor nedbrudt og slår sjældent mennesker ihjel. Men i processen opbruges alt fibrinogen i blodet. Fibrinogen er forstadiet til fibrin, og uden det kan blodet ikke størkne. Dette kaldes på engelsk *Venom Induced Consumption Coagulopathy* (VICC), og som konsekvens vil mennesker få blødninger, der ikke stopper. Eleverne skal læse om dette symptom i næste aktivitet, men det er ikke nødvendigt at forstå VICC for at være i stand til at udføre aktiviteten.

- Hvordan tror I, de fem slangegifte påvirker blodkredsløbet?
- Hvordan tror I, de fem slangegifte påvirker respirationen i kroppens celler?

9

Tal sammen om følgende, og skriv jeres vigtigste pointer i skrivefeltet:

- Hvad kan det betyde for behandling med

modgift

, at slangegifte har forskellige effekter på blodet?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 9

Slangegifte med forskellig effekt på blod må kræve forskellig modgift. Derfor er det vigtigt at vide, hvilken slange der har forgiftet en person.

Ændringer gemt

10

Se på figuren, og tal sammen om følgende:

1. Hvilke(n) af de tre gifttyper kan forklare de effekter på blodet, som I har observeret?
2. Hvilken af de fem slangegifte må indeholde enten

neurotoksiner

eller

cytotoksiner

?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 10.1

Hæmotoksiner.

Trin 10.2

Koralslangens (KO) gift har ingen effekt på blodet i undersøgelsen. Dens gift må derfor have enten neurotoksisk eller cytotoksisk effekt. I virkeligheden har den begge dele.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Trin 10

Antallet af toksiner i en slangegift varierer, men typisk findes der mellem 20 og 100 forskellige slags toksiner i en slangegift. De enkelte toksiner vil påvirke kroppen på en af

de måder, der fremgår af figuren, men da slangegifte ofte indeholder flere slags toksiner, ses typisk en kombination af effekterne.

Opsamling

11

Tal sammen i klassen om spørgsmålene nedenfor. Inddrag jeres egne observationer i samtalen.

1. Hvilke forskelle og ligheder i effekten af de fem slangegifte observerede I?
2. Hvorfor har sundhedspersonalet brug for at identificere, hvilken slange der har bidt en person, for at kunne give den korrekte modgiftsbehandling?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 11.1

Eleverne kan have observeret følgende forskelle og ligheder:

- Almindelig lanceslangegift (AL) og Brazils lanceslangegift (BL) fik begge blodet til at klumpe.
- Bushmastergiften (BM) fik også blodet til at klumpe, men blodet blev samtidig affarvet.
- Klapperslangegiften (KS) affarvede også blodet, men det klumpede ikke.
- Koralslangegiften (KO) havde ingen synlig effekt på blodet og var derfor forskellig fra alle de andre.

Trin 11.2

Sundhedspersonalet har brug for at kunne identificere, hvilken slange der har bidt, fordi slangegifterne ikke er ens, og forskellige gifte kræver forskellige modgifte. Derfor kan de ikke bruge samme modgift mod alle slangebider.

DIN ROLLE

Trin 11

Du kan hjælpe eleverne på vej med spørgsmål som:

- Hvilke forskellige effekter observerede I ved de forskellige slangegifte?
- Hvad fortæller jeres observationer om, hvor ens eller forskellige slangegiftes toksiner er?
- Hvilken betydning tror I, at slangegiftes sammensætning har for at kunne producere en modgift, der virker mod alle slangegifte?

12

Ryd op efter undersøgelsen:

1. Hæld indholdet fra mikrotitterpladen ud igennem en si i håndvasken, og smid indholdet fra sien i skraldespanden. (Elever med engangshandsker kan bruge hænderne til at rengøre sien med).
2. Bortskaf mikrotitterpladen og engangspipetterne efter reglerne i jeres lokale.
3. Luk alle centrifugerør med slangegifte, og stil slangegifte og bægerglas med blod hen til vasken. Jeres lærer står for bortskaffelsen.
4. Smid brugte engangshandsker ud, og vask hænder.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 12

Det anbefales, at eleverne afleverer resterende slangegifte og blod til dig, da reaktionen mellem CaCl_2 og alginat skaber alginatklumper, der kan sætte sig i afløbet og blokere håndvasken. Du kan bortskaffe resterne ved at hælde slangegiftene og blodet ud hver for sig og skylle efter med rigeligt vand mellem gift og blod.

Identifikation

af

slanger

På sundhedsklinikker i Amzonasregnskoven anvender man traditionelle diagnosticeringsmetoder til at identificere, hvilken slange der har bidt. Hvor effektive er metoderne?

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med, hvor vanskeligt det er at stille den rette diagnose ved hjælp af traditionelle metoder til diagnosticering.

Eleverne skal identificere, hvilke slanger der har bidt fire forskellige patienter. De skal stille diagnoser med udgangspunkt i fire patientjournaler og to figurer, der viser symptomer og slangers biologi.

KOLLABORATIVT ARBEJDE

Intentionen er, at eleverne skal arbejde kollaborativt. Det er derfor vigtigt, at eleverne fordeler figurerne imellem sig og formidler informationerne til hinanden.

DIN ROLLE

Du kan med fordel opfordre eleverne til at tale om udfordringerne ved metoderne, så de ikke kun fokuserer på, hvilke slanger der kan have bidt patienterne.

Hvilken slange har bidt?

1

Arbejd videre i jeres gruppe, og læs teksten sammen.

På arbejde i Amazonasregnskoven

Forestil jer, at I arbejder på en klinik langt inde i Amazonasregnskoven. En chokeret og dårlig patient bliver bragt ind. Patienten er blevet bidt af en giftig slange. I ved, at den korrekte modgift skal gives så hurtigt som muligt. Derfor er det altafgørende, at I hurtigt finder ud af, hvilken slange der har bidt patienten.

I denne aktivitet skal I afprøve traditionelle metoder til diagnosticering af slangebidsforgiftning (© Læger uden Grænser.)

2

Fordel følgende roller mellem jer:

- Den, som orienterer sig i "Patientjournaler".
- Den, som orienterer sig i "Symptomer på slangebids".
- Den, som orienterer sig i "Slangernes biologi".

Lærerguide

DIFFERENTIERING

Trin 2

Du kan differentiere ved at lade grupperne begynde med patientjournal 1-3 og kun bede dem lave patientjournal 4, hvis der er tid.

3

Åbn den dropdown-menu, der svarer til jeres rolle, på hver jeres computer.

4

Giv på baggrund af figurerne et bud på, hvilke slanger der har bidt hver af de fire patienter i patientjournalerne.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 4

Det er ikke muligt at identificere, hvilke slanger der har bidt alle patienterne, men eleverne kan fx inddrage følgende i deres overvejelser:

- **Patientjournal 1: koralslange**

Koralslangen kan let identificeres på dens tydelige farver, lille størrelse og specielle bidmærke. Symptomerne er neurotoksiske (lammelser).

- **Patientjournal 2: enten almindelig lanceslange, brazils lanceslange eller bushmaster**

Slangen er umulig at identificere ud fra udseende og symptomer. Koralslangen kan dog udelukkes pga. dens størrelse, farve og bidmærker, og klapperslangen pga. dens levested. Symptomerne er hæmotoksiske.

- **Patientjournal 3: enten almindelig lanceslange, brazils lanceslange eller bushmaster**

Slangen er af samme årsager som slangen i patientjournal 2 umulig at identificere. Symptomerne er dog anderledes, fordi patienten kommer ind længere tid efter forgiftningen end ved patientjournal 2.

- **Patientjournal 4: klapperslange**

Klapperslangen er svær at skelne fra slangen i patientjournal 2 og 3. Den kan udelukkende identificeres på baggrund af dens levested (tørt græs findes umiddelbart ikke i en regnskov) samt de neurotoksiske symptomer.

5

Tal om, hvor sikre I er på jeres identifikationer. Giv hver identifikation en værdi på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget usikker, og 5 er meget sikker.

6

Skriv jeres bud på, hvilken slange der har bidt, samt jeres værdi fra 1-5, i tabellen.

Ændringer gemt

7

Tal sammen om følgende og skriv jeres vigtigste pointer i skrivefeltet:

- Hvilke udfordringer er der ved at bruge traditionelle metoder til

diagnosticering

af slangebids?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 7

Der er mange udfordringer ved at identificere en slange ud fra traditionelle metoder. De mest oplagte er:

- Slangernes udseender kan være svære at skelne fra hinanden.
- Patienten har ikke altid set slangen og kan derfor ikke beskrive den.
- Slinger, der ligner hinanden, kan også leve samme sted.
- Bidmærker er sjældent tydelige på patienten.
- Symptomerne kan ligne hinanden.
- Mange symptomer kan først iagttages efter lang tid, hvilket samtidig øger risikoen for, at patienten ikke kan helbredes.

Ændringer gemt

8

Find jeres foto fra "Slangegift i blodet" frem, og tal sammen om følgende:

- Hvilke to slangegifte tror I, man kan give den samme modgift imod?

Brug ledetråden, hvis I har brug for inspiration.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 8

Giften fra de to lanceslanger – almindelig lanceslange og brazils lanceslange – havde samme effekt på blodet. Det tyder på, at deres gift minder om hinanden og indeholder de samme toksiner. Det er derfor sandsynligt, at den samme modgift kan bruges mod gift fra begge arter.

Slangebidsforgiftning skal behandles med modgift, som virker mod præcis den slangeart, som er skyld i forgiftningen. Der findes dog tæt beslægtede slangearter, hvis gift er så ens, at forgiftningen kan behandles med samme modgift.

Gælder det for nogen af de slangegifte, I har observeret?

Opsamling

9

Tal sammen i klassen om følgende:

1. Hvilke slanger fandt I frem til?

2. Hvilke udfordringer oplevede I ved at anvende traditionelle metoder til diagnosticering af slangebider?
3. Hvilke af de fem slanger var særlig vanskelige at identificere ud fra de traditionelle metoder?
4. Hvilke af de slangearter, der var særlig vanskelige at identificere, er det ikke nødvendigt at kunne skelne fra hinanden? Begrund jeres svar.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 9.1

Eleverne kan have forskellige bud. Der findes ikke forkerte svar, da aktiviteten netop skal illustrere, at de traditionelle metoder ikke er gode nok til, at de med sikkerhed kan bruges til diagnosticering. De fleste vil nok svare følgende:

- Patientjournal 1: koralslange
- Patientjournal 2: bushmaster, almindelig lanceslange eller brazils lanceslange
- Patientjournal 3: bushmaster, almindelig lanceslange eller brazils lanceslange
- Patientjournal 4: klapperslange.

Trin 9.2

Der er mange udfordringer forbundet med at identificere en slange ud fra traditionelle metoder. De mest oplagte er:

- Slangernes udseender kan være svære at skelne fra hinanden.
- Patienten har ikke altid set slangen og kan derfor ikke beskrive den.
- Slinger, der ligner hinanden, kan også leve samme sted.
- Bidmærker er sjældent tydelige på patienten.
- Symptomerne kan ligne hinanden.
- Mange symptomer kan først iagttages efter lang tid, hvilket samtidig øger risikoen for, at patienten ikke kan helbredes.

Trin 9.3

Det er særlig vanskeligt – ud fra de traditionelle metoder – at skelne bushmaster, almindelig lanceslange og brazils lanceslange.

Trin 9.4

Det er ikke nødvendigt at kunne skelne de to lanceslanger – almindelig lanceslange og brazils lanceslange – fra hinanden. Giften fra de to lanceslanger havde samme effekt på blodet. Det tyder på, at deres gift minder om hinanden og indeholder de samme

toksiner. Det er derfor sandsynligt, at den samme modgift kan bruges mod gift fra begge arter. Det vil derfor være tilstrækkeligt, hvis man kan identificere, at det er en lanceslange.

CENTRALE FAGLIGE POINTER

Trin 9.1

Du kan med fordel bede hver gruppe fortælle, hvilken diagnose de har givet hver af patienterne. Grupperne vil typisk give forskellige svar, hvilket illustrerer en central pointe for aktiviteten: at det er næsten umuligt at diagnosticere entydigt ud fra morfologi og symptomer.

Trin 9.4

Det er vigtigt, at det er klart for eleverne, at det i forhold til behandling med modgift ikke er væsentligt, hvorvidt man kan skelne mellem to beslægtede lanceslangearter. Denne pointe danner udgangspunkt for aktiviteterne i modul 2.

Modul

2

–

introduktion

I dette modul skal I undersøge, om antistoffer kan være en del af løsningen på udfordringerne forbundet med slangebidsforgiftning.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne introduktion er, at eleverne får et overblik over modulets aktiviteter.

Du finder en detaljeret oversigt over modulet under [Modulplaner](#) i lærervejledningen.

Opstart

1

Gennemgå sammen i klassen, hvad der skal ske i modul 2.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 1

Du kan fx nævne, at eleverne i modul 2 først skal arbejde med fagbegreberne "antigen" og "antistof". Bagefter skal de selv udføre en ELISA-test for at finde frem til antistoffer, der kan skelne mellem gift fra bushmastere, lanceslanger og klapperslanger.

ELISA-test

**Kan man identificere en bushmaster og en lanceslange ved hjælp af antistoffer?
Det skal I undersøge i denne aktivitet.**

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at udføre og analysere en ELISA-test og indsigt i forholdet mellem specifikke antistoffer og antigener.

Eleverne skal først arbejde med fagbegreberne "antigen" og "antistof". Herefter skal de udføre en ELISA-test og finde frem til antistoffer, der kan skelne mellem gift fra bushmastere, lanceslanger og klapperslanger. Til sidst skal de dele og analysere deres resultater.

Bemærk, at eleverne anvender ELISA-testen til at undersøge, om antistoffer binder - og ikke om antigener eller antistoffer er til stede i en prøve, sådan som eleverne traditionelt læser om det i lærebøger.

SIKKERHED

Eleverne skal bære kittel under hele undersøgelsen. Du finder sikkerhedsdatablade til undersøgelsen [her](#).

PRAKTISKE INFORMATIONER

Eleverne skal arbejde i de samme grupper som i modul 1. Hver gruppe tester et enkelt antistof, og der testes seks antistoffer i alt.

DIN FORBEREDELSE

Deling af resultater

Du skal forberede og formidle til eleverne, hvordan ELISA-resultaterne skal deles. Du kan fx:

- Overføre resultatskemaet nedenfor til PowerPoint eller et tegneprogram eller blot vise det på et smartboard og lade grupperne markere de brønde, der blev blå i deres test.
- Tegne et skema på tavlen og lade grupperne notere deres resultater i dette skema.

Laboratorieforberedelse

ELISA-testen kan forberedes maksimalt 24 timer før undervisningen, da enzymet har en kort holdbarhed.

For at spare tid i undervisningen anbefales det, at du stiller materialerne frem til grupperne. Det kan fx være som en bakke til hver gruppe, som eleverne kan hente, eller på elevernes arbejdsborde.

Du finder instruktioner til din forberedelse inkl. materialeliste nedenfor.

Forberedelse: "ELISA-test"

CENTRALE FAGLIGE POINTER

Eleverne skal udlede følgende pointer fra aktiviteten:

- Antistoffer er specifikke og binder sig til specifikke antigener. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at eleverne har forstået dette, inden de går i gang at udføre ELISA-testen.
- Der findes forskellige toksiner i forskellige slangegifte, og disse fungerer som antigener. Derfor kan toksiner bruges til at skelne mellem forskellige slangegifte.
- For at kunne skelne mellem slangegifte kræver det, at et antistof binder sig til et specifikt toksin (antigen) i en slangegift - og ikke binder sig til toksiner i andre slangegifte.

KONTAMINERING

ELISA-testen er en struktureret undersøgelse med få frihedsgrader. Det er vigtigt, at eleverne følger trinene nøje for at få et korrekt resultat. Det kan skabe frustration hos eleverne, hvis de får resultater, de ikke kan bruge, fx hvis alle brøndene bliver blå på grund af kontaminering.

Du kan hjælpe eleverne på forskellige måder:

- Eleverne kan undervejs i aktiviteten fx observere, om nogle af brøndene blev hurtigere eller mere blå end andre. Det kan de notere og bruge som et resultat, da det vil tyde på, at bindingerne trods alt er kraftigere i disse brønde end i andre.
- Du kan i introduktionen og undervejs i aktiviteten fremhæve, at aktiviteten frem for alt handler om at afprøve og forstå metoden, og hvordan den kan bruges til at identificere en bushmaster og de to lanceslanger.
- Du kan undervejs i aktiviteten spørge ind til de processer, eleverne observerer, og anerkende dem for deres forklaringer og brug af fagbegreber.

UNDERSØGELSESBASERET NATURFAGSUNDERVISNING

Fremgangsmåden for ELISA-tests følger en fast protokol. Det undersøgelsesbaserede aspekt i denne aktivitet består i de spørgsmål, eleverne forsøger at finde svar på med ELISA-testen som værktøj. Undersøgelsesspørgsmålet er: "Kan vi finde et antistof, der kan identificere bushmasteren og et antistof, der kan identificere lanceslangerne?" Det er vigtigt, at du fremhæver dette, når du introducerer aktiviteten.

Antistoffer og antigener

Genopfrisk jeres viden

1

Gå sammen i jeres grupper, og læs teksten.

På jagt efter specifikke antistoffer

Den danske virksomhed VenomAid Diagnostics leder efter antistoffer, der kan identificere antigener i giften fra enten bushmaster eller lanceslanger. De bruger metoden

ELISA

(Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) til at finde antistoffer, der kan binde sig til antigenerne i giften.

De tester også, om antistofferne giver falsk positive resultater for andre, nært beslægtede slangers gift. På den måde sikrer de, at antistofferne kun identificerer giften fra bushmaster og lanceslanger.

I denne aktivitet skal I teste seks forskellige antistoffer og undersøge, om antistofferne kan genkende specifikke antigener fra bushmaster- og lanceslangegift (© LIFE).

2

Tal sammen om, hvad I ved om følgende fagbegreber:

- Antigen
- Antistof.

3

Se videoen sammen i klassen, og tal bagefter om følgende:

1. Hvad menes der med, at

toksiner

virker som

antigener

?

2. Hvad bruger VenomAid Diagnostics

antistoffer

til?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 3.1

Toksiner virker som antigener, der kan genkendes og bindes af specifikke antistoffer.

Trin 3.2

VenomAid Diagnostics bruger antistoffer til at identificere antigener i slangegift med. De finder antistofferne ved hjælp af ELISA-metoden.

VenomAid Diagnostics har undersøgt, om antistoffer kan bruges til at identificere slanger med.

4

Arbejd videre i jeres grupper. Se på figuren med slangerne, som I arbejdede med i modul 1, og tal om følgende:

1. Hvilke slanger var vanskelige at identificere ved hjælp af traditionelle diagnosticeringsmetoder?
2. Hvilke to slangers gift kunne behandles med samme

modgift

?

3. Til hvilke slanger vil det være relevant at finde antistoffer, som kan identificere slangerne?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 4.1

Bushmaster, almindelig lanceslange og brazils lanceslange var svære at identificere.

Trin 4.2

De to lanceslangers gift kunne behandles med samme modgift.

Trin 4.3

Det vil være relevant at finde et antistof, der kan identificere bushmasteren, og det vil

være relevant at finde et antistof, der kan identificere de to lanceslanger. Da lanceslangerne kan behandles med samme modgift, er det ikke nødvendigt at finde et antistof til at identificere den ene og den anden lanceslange, så længe det identificerer dem begge to.

Tal om specifikke antistoffer

5

Se på venstre del af figuren (A) nedenfor, og tal sammen om følgende:

- Hvad betyder det, at et antistof er specifikt for et antigen?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 5

At et antistof er specifikt for et antigen betyder, at det kun binder sig til et antigen og ikke til andre.

A. Tre specifikke antistoffer binder sig til specifikke antigener. B. Antigener i slangegift fra bushmaster (BM) og klapperslanger (KS).

6

Se på hele figuren (A + B), og tal om følgende:

1. Hvilke af de tre antistoffer kan binde sig til antigenerne i bushmasterens gift?
2. Hvilket antistof kan bruges til at identificere bushmasterens gift med?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 6.1

Både det gule og det grønne antistof vil binde sig til antigenerne i bushmasterens gift.

Trin 6.2

Det grønne antistof kan bruges til at identificere bushmasterens gift med, da det binder sig til antigener fra en bushmaster, men ikke til antigener fra en klapperslange.

7

Tal sammen om følgende, og skriv jeres vigtigste pointer i skrivefeltet:

- Hvad skal der til, for at et antistof kan bruges til at identificere giften fra en bestemt slangeart?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 7

Et antistof kan bruges til at identificere giften fra en bestemt slangeart, hvis det binder sig til et antigen, der kun findes i denne slangearts gift, og ikke i andre arters gift.

ELISA-test (del 1)

Forbered testen

1

Tal kort sammen i klassen om følgende:

1. Hvad er en

ELISA-test

?

2. Hvad skal I være opmærksomme på for at undgå kontaminering?

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 1.1

Du kan bruge figuren nedenfor til kort at tale med eleverne om, hvad en ELISA-test er. Derudover har de kun brug for at vide, at en ELISA-test består af mange trin, og at de først vil se et resultat til sidst. Eleverne har ikke brug for en dyb forståelse af, hvordan testen virker, før de går i gang. Animationerne undervejs i aktiviteten illustrerer, hvad der sker i de enkelte dele af ELISA-testen.

Trin 1.2

Gør eleverne opmærksom på vigtigheden af, at de udfører følgende korrekt for at undgå kontaminering:

- Strippen skal vende den samme vej under hele testen. Se efter hakket i den ene ende af strippen, og placer den på samme måde, hver gang strippen sættes ned.
- Når strippen tømmes på servietterne, må brøndene ikke røre et vådt sted på servietten. Flyt derfor hele strippen til et tørt sted på servietten hver gang som vist under "Instruktion til tømme- og vasketrin".

Workflow for ELISA-testen.

2

Arbejd videre i jeres grupper, og læs sikkerhedsinstruktionen sammen.

Sikkerhed

- Brug kittel.
- Vask hænder, hvis I spilder væske på dem.

3

Aftal, hvem I gruppen der læser op fra computeren og er ansvarlig for, at alle ser animationsfilmene undervejs.

4

Find følgende materialer frem. Bemærk, at "X" står for jeres gruppenumre:

- 1 lilla mikrocentrifugerør med positiv kontrol (PK)
- 1 blå mikrocentrifugerør med negativ kontrol (NK)
- 1 gult mikrocentrifugerør mærket "AL-X" (almindelig lanceslangegift)
- 1 gult mikrocentrifugerør mærket "BL-X" (brazils lanceslange-gift)
- 1 gult mikrocentrifugerør mærket "BM-X" (bushmastergift)
- 1 gult mikrocentrifugerør mærket "KS-X" (klapperslangegift)
- 1 grønt mikrocentrifugerør mærket "PA-X" (primært antistof)
- 1 orange mikrocentrifugerør mærket "SA" (sekundært antistof)
- 1 brunt mikrocentrifugerør med substrat
- 1 strip
- 1 bægerglas med vaskebuffer
- 1 bægerglas til brugte pipetter
- 1 stak papirservietter
- 7 sterile engangspipetter
- 3 almindelige engangspipetter
- 1 stativ til mikrocentrifugerør (ikke vist på figuren)
- 1 A4-ark (ikke vist på figuren)
- 1 blyant (ikke vist på figuren).

Materialer til ELISA-testen.

5

Placer strippen på A4-arket, så den smalle ende vender mod venstre (se billede).
Strippen skal vende samme vej igennem hele testen.

Strip med 12 brønde. Den smalle ende vender mod venstre.

6

Skriv følgende på papiret ud for brøndene (se billede):

- "PK" ud for brønd 1
- "NK" ud for brønd 3
- "AL" ud for brønd 5
- "BL" ud for brønd 7
- "BM" ud for brønd 9
- "KS" ud for brønd 11.

7

Skriv jeres gruppenummer i øverste højre hjørne af papiret.

Tilsæt slangegiftantigener

8

Tag en steril engangspipette, og pak den ud.

9

Tilsæt 2 dråber af positivkontrollen (det lilla rør mærket "PK") til brønd PK.

10

Stil den brugte pipette i bægerglasset til brugte pipetter.

11

Tilsæt på samme måde som ovenfor 2 dråber fra hvert af følgende rør:

1. Negativkontrol (det blå rør mærket "NK") tilsættes brønd NK – skift pipette.
2. Almindelig lanceslange-gift (det gule rør mærket "AL") tilsættes brønd AL – skift pipette.
3. Brazils lanceslange-gift (det gule rør mærket "BL") tilsættes brønd BL – skift pipette.
4. Bushmastergift (det gule rør mærket "BM") tilsættes brønd BM – skift pipette.
5. Klapperslangegift (det gule rør mærket "KS") tilsættes brønd KS - skift pipette.

Se videoen i dropdown-menuen, hvis I er i tvivl.

Sådan tilsættes slangegiftsantigener og kontrolprøver til brønde.

12

Tag tid, og vent minimum 2 minutter, før I går videre.

Tøm og vask brøndene

13

Tøm brøndene på følgende måde:

1. Vend strippen, og slå den mod et tørt sted på stakken af servietter.
2. Slå strippen mod et tørt sted på servietterne to gange mere.
3. Fjern de øverste tre servietter.

Se videoen i dropdown-menuen, hvis I er i tvivl.

Sådan tømmes brøndene på servietterne. Bemærk, at strippen skal tømmes på et tørt sted hver gang (© LIFE).

14

Vask brøndene på følgende måde:

1. Tag en steril engangspipette, og pak den ud.
2. Tilsæt 4 dråber vaskebuffer til hver brønd. I kan bruge den samme pipette hver gang. Skift dog pipette, hvis spidsen kommer i kontakt med brøndene.
3. Stil pipetten i vaskebufferen. Den skal bruges igen senere.
4. Tøm brøndene som beskrevet i trin 13.

Se videoen i dropdown-menuen nedenfor, hvis I er i tvivl.

Sådan vaskes brøndene med vaskebuffer (© LIFE).

15

Gentag trin 14, så brøndene er blevet vasket og tømt to gange.

16

Se animationen, og tal sammen om følgende:

- Hvad sker der med de

antigener

, der ikke binder sig til brønden?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 16

Antigener, der ikke har bundet sig til brønden, skylles ud sammen med vaskebufferen, når brøndene tømmes.

ELISA-test (del 2)

Tilsæt primært antistof

Tag en steril engangspipette, og pak den ud.

Tilsæt to dråber af det

primære antistof

(PA) til hver af de seks brønde. Bemærk følgende:

- Spidsen af engangspipetten må ikke røre brøndene.
- Skift straks til en ny pipette, hvis I rammer brøndene.
- Stil pipetten i bægerglasset med brugte pipetter efter brug.

Se videoen i dropdown-menuen, hvis I er i tvivl.

Sådan tilsættes primært antistof til brøndene.

Tag tid, og vent minimum 2 minutter. Tal om trin 4, mens I venter.

Se animationen, og tal sammen om følgende:

1. Hvorfor vaskes

antistofferne

væk i brønd B, men ikke i brønd A?

2. Hvorfor vil alle grupper i klassen ikke få det samme resultat?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 4.1

Det primære antistof binder sig kun til et specifikt antigen. I animationen er antigenet til stede i A – og ikke i B. Da antigenerne sidder fast i bunden og på siderne af brønden, vil det antistof, der binder til antigenerne, også blive siddende.

Trin 4.2

Klassens resultater vil variere, fordi grupperne tester seks forskellige antistoffer. Da det

varierer, hvilke antigener der er i de forskellige slangegifte, vil de forskellige antistoffer binde sig til antigener i forskellige slangegifte.

Tilsætning af primært antistof til slangegifte.

Tøm og vask brøndene med vaskebuffer to gange på samme måde som tidligere. Se instruktionen i dropdown-menuen, hvis I er i tvivl.

Tøm brøndene på følgende måde:

1. Vend strippen, og slå den mod et tørt sted på stakken af servietter.
2. Slå strippen mod et tørt sted på servietterne to gange mere.
3. Fjern de øverste tre servietter.

Sådan tømmer I brøndene. Bemærk at strippen tømmes på et tørt sted hver gang.

Vask brøndene på følgende måde:

1. Tag en steril engangspipette, og pak den ud.
2. Tilsæt 4 dråber vaskebuffer til hver brønd. I kan bruge den samme pipette hver gang. Skift dog pipette, hvis spidsen kommer i kontakt med brøndene.
3. Stil pipetten i vaskebufferen. Den skal bruges igen senere.
4. Tøm brøndene som beskrevet ovenfor.

Sådan vaskes brøndene med vaskebuffer.

Gentag trin 2, så brøndene er blevet vasket og tømt to gange.

Tilsæt sekundært antistof

Tag en almindelig engangspipette, og tilsæt 2 dråber af det sekundære antistof

(SA) til hver af de seks brønde. Bemærk følgende:

- Spidsen af engangspipetten må ikke røre brøndene.
- Skift straks til en ny pipette, hvis I rammer brøndene.
- Stil pipetten i bægerglasset med brugte pipetter efter brug.

Se videoen i dropdownmenuen, hvis I er i tvivl.

Sådan tilsættes det sekundære antistof til brøndene.

Tag tid, og vent minimum 2 minutter. Tal om trin 8, mens I venter.

Se animationen, og tal sammen om følgende:

- Hvad binder det sekundære antistof sig til?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 8

Det sekundære antistof binder sig til det primære antistof.

Tilsætning af sekundært antistof til slangegifte.

Tøm og vask brøndene med vaskebuffer to gange på samme måde som tidligere. Se instruktionen i dropdown-menuen, hvis I er i tvivl.

Tøm brøndene på følgende måde:

1. Vend strippen, og slå den mod et tørt sted på stakken af servietter.
2. Slå strippen mod et tørt sted på servietterne to gange mere.
3. Fjern de øverste tre servietter.

Sådan tømmer I brøndene. Bemærk at strippen tømmes på et tørt sted hver gang.

Vask brøndene på følgende måde:

1. Tag en steril engangspipette, og pak den ud.
2. Tilsæt 4 dråber vaskebuffer til hver brønd. I kan bruge den samme pipette hver gang. Skift dog pipette, hvis spidsen kommer i kontakt med brøndene.
3. Stil pipetten i vaskebufferen. Den skal bruges igen senere.
4. Tøm brøndene som beskrevet ovenfor.

Sådan vaskes brøndene med vaskebuffer.

Gentag trin 2, så brøndene er blevet vasket og tømt to gange.

Tilsæt substrat

Tag en almindelig engangspipette, og tilsæt 2 dråber af substratet til hver af de seks brønde. Bemærk følgende:

- Spidsen af engangspipetten må ikke røre brøndene.
- Skift straks til en ny pipette, hvis I rammer brøndene.
- Stil pipetten i bægerglasset med brugte pipetter efter brug.

Se videoen i dropdown-menuen, hvis I er i tvivl.

Sådan tilsættes substrat til brøndene.

Vent, indtil der sker en farvereaktion. Tal om trin 12, mens I venter.

Se animationen, og tal sammen om følgende:

- Hvorfor er det nødvendigt at bruge et enzym og et substrat i

ELISA-testen

?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 12

Enzymet omdanner det farveløse substrat til et blå produkt. Det er nødvendigt at bruge enzym og substrat for at få det farveskifte, der påviser, at antistoffet er bundet til antigenet. Uden enzym og substrat ville man ikke kunne se, at bindingen har fundet sted.

Enzymet omdanner det farveløse substrat til et blå produkt, og væsken bliver blå.

Vurder jeres resultater

Dokumenter jeres resultater ved at tage et billede af strippen.

Se på billedet af jeres resultater, og vurder følgende:

1. Hvilke forhold i testen sikrer, at I kan stole på resultatet?
2. Er der tegn på fejlkilder i jeres resultater?
3. Hvor sikre kan I være på jeres resultater?

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 14.1

Hvis den positive kontrol er positiv, og den negative kontrol er negativ, kan man stole på resultatet.

Trin 14.2

Eleverne kan fx være opmærksomme på, om der er blå farve i de brønde, der ikke skulle være blå, fx negativkontrollen. Det indikerer, at der er sket en kontaminering.

ELISA-test (del 3)

Analyser resultater

1

Skriv jeres resultater i det fælles resultatskema, som jeres lærer deler med jer.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 1

- Du kan finde resultatskemaet under "Din forberedelse" i den første lærerguide på [side 1](#) i denne aktivitet.
- Husk at tage et billede af elevernes samlede resultater, hvis du vælger, at de skal dele dem på tavlen. De skal bruge resultaterne i modul 3.

2

Bed jeres lærer om adgang til det forventede resultat, og tal om følgende med udgangspunkt i klassens samlede resultater:

- Er der resultater, der afviger fra det forventede resultat?

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 2

Del figuren nedenfor med eleverne.

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 2

Hvis alle elever har udført ELISA-testen korrekt, vil deres resultater se således ud:

Forventet facit for de seks antistoffer. PK: positiv kontrol, NK: negativ kontrol, AL: almindelig lanceslange, BL: brazils lanceslange, BM: bushmaster, KS: klapperslange (© LIFE).

DIN ROLLE

Trin 2

Nogle grupper kan have fået resultater, der afviger fra det forventede. For at undgå, at eleverne overfokuserer på, om de har gjort det rigtigt eller forkert, kan du stille spørgsmål, der orienterer sig mod det, de har lært, og hvad de kan bruge metoden til, fx:

- Hvordan vil I forklare, at der er brønde, der er blevet blå, som ikke skulle have været blå?
- Hvis I skulle lave en ELISA-test igen, hvad ville I så gøre anderledes?
- Nu hvor I kender de forventede resultater, hvordan kan I så bruge dem til at udvælge et antistof, der kan identificere en bushmaster?
- Nu hvor I kender de forventede resultater, hvordan kan I så bruge dem til at udvælge et antistof, der kan identificere begge lanceslanger?

Tal om, hvilket antistof (1-6) der kan bruges til at identificere bushmasteren (BM) med, og hvilket antistof (1-6) der kan bruges til at identificere lanceslangerne (AL + BL) med. Begrund jeres svar.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 3

Antistof 4 (gruppe 4 + 10) kan bruges til at identificere lanceslanger med. Antistoffet kan bruges, fordi det binder til et antigen, som kun findes i de to lanceslangers gift. Antistof 5 (gruppe 5) kan bruges til at identificere bushmaster med. Antistoffet kan bruges, fordi det binder til et antigen, som kun findes i bushmasterens gift.

Skriv jeres svar og begrundelser i skemaet.

Ændringer gemt

Del jeres overvejelser med hinanden i klassen.

Opsamling

Arbejd videre i jeres grupper.

Se på figuren nedenfor, og beskriv skiftevis for hinanden, hvad der sker i brøndene undervejs i en

ELISA-test.

Inddrag følgende fagbegreber i jeres beskrivelser:

- Toksin
- Antigen
- Vaskebuffer
- Primært antistof
- Sekundært antistof
- Enzym
- Substrat.

Lærerguide

CENTRAL FAGLIG POINTE

Trin 7

Det er vigtigt, at det er klart for eleverne, at de har arbejdet med ukendte antistoffer og brugt metoden til at identificere antistoffer med, der kan genkende specifikke antigener.

De genbesøger denne pointe i starten af modul 3, hvor de ser på, hvordan ELISA-metoden også kan bruges til diagnosticering af slangebidsforgiftning.

Workflow for ELISA-testen.

Oprydning

Ryd op efter jeres ELISA-test på følgende måde:

1. Aflever det brune rør til jeres lærer.
2. Tøm alle andre rør og strippen i vasken.
3. Smid alle brugte engangsmaterialer ud som almindeligt affald.
4. Aflever ubrugte materialer til jeres lærer.
5. Stil glasvarer hen til opvask.

Vask hænder.

Modul

Introduktion

I dette modul skal I undersøge, hvordan antistoffer kan anvendes til både diagnosticering og behandling af slangebidsforgiftning.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne introduktion er, at eleverne får et overblik over modulets aktiviteter.

Du finder en detaljeret oversigt over modulet under [Modulplaner](#) i lærervejledningen.

Opstart

Gennemgå sammen i klassen, hvad der skal ske i modul 3.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 1

Du kan fx nævne, at eleverne i modul 3 skal arbejde med fire aktiviteter.

1. Eleverne skal først tale om, hvordan ELISA-metoden kan bruges som en diagnostisk test, og de skal afprøve en anden type diagnostisk test udviklet af VenomAid Diagnostics.
2. Herefter skal de undersøge behovet for modgift og udfordringer ved modgiftsproduktion og -behandling.

3. Til sidst skal de vurdere, om en diagnostisk test kan bidrage til at reducere konsekvenserne af slangebidsforgiftning.
4. Som afslutning skal eleverne repetere centrale faglige pointer og evaluere deres egen læring og forløbet.

Diagnostiske

tests

Hvordan kan specifikke antistoffer bruges til en diagnostisk test, som er enkel, hurtig og præcis?

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at anvende en LFA-test (Lateral Flow Assay) til diagnosticering af slangebidsforgiftning. Formålet er også, at eleverne opnår indsigt, i hvordan en LFA-test virker.

Eleverne skal først i dialog med hinanden nå frem til den centrale faglige pointe, at ELISA-metoden ikke kun kan bruges til screening for antistoffer, men også til diagnosticering af slangebidsforgiftninger. Herefter skal de afprøve metoden LFA og forklare, hvordan antistoffer fungerer i LFA-metoden.

SIKKERHED

Hvis eleverne får buffer på hånden, skylles der med vand. Slangegiften er en ufarlig buffer. Se sikkerhedsdatablad [her](#).

PRAKTISKE INFORMATIONER

Eleverne arbejder i de samme grupper som i modul 2.

DIN FORBEREDELSE

Du kan forberede denne aktivitet 15 minutter før brug. Du finder instruktioner til din forberedelse inkl. materialeliste nedenfor.

Forberedelse: LFA-test

CENTRAL FAGLIG POINTE

Eleverne skal udlede følgende pointe fra denne aktivitet:

- Når først man har fundet et antistof, der kan genkende et specifikt antigen i en slangegift, så kan man bruge antistoffet i en diagnostisk test.

ELEV MOTIVATION

Eleverne behøver ikke at bære sikkerhedsudstyr, da de ikke håndterer rigtig slangegift i denne aktivitet. Nogle elever motiveres af at tro, at det er rigtig slangegift, og hvis du vælger, at dine elever skal tro dette, kan du understøtte fortællingen ved at lade dem bære sikkerhedsudstyr.

LFA-stickene er kunstige og udviklet til undervisningsbrug. Formålet med denne aktivitet er primært, at eleverne ud fra egne observationer skal kunne beskrive, hvad en LFA-test er, og hvordan den virker. Det er her vurderet, at eleverne opnår dette i lige så høj grad med de kunstige test som med rigtig slangegift, der er forbundet med større risiko.

ELISA som diagnostisk test

1

Gå sammen i jeres grupper, og tal om følgende:

1. Hvad er en diagnostisk test?
2. Tror I, at

ELISA

-metoden kan bruges som diagnostisk test for slangebidsforgiftning?

Brug ledetråden, hvis I har brug for inspiration.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 1.1

En diagnostisk test kan påvise tilstedeværelsen af en sygdom hos en patient. Dette sker ofte ved at analysere biologiske prøver fra patienten.

Trin 1.2

En ELISA-test kan godt bruges som diagnostisk test for slangebidsforgiftning. Det kan den, hvis man anvender kendte antistoffer og tester for tilstedeværelsen af specifikke slangegiftantigener i en blodprøve fra patienten.

En diagnostisk test virker fx ved at identificere, om en prøve fra en patient indeholder et bestemt antigen, fx et toksin fra en bestemt slange.

2

Se på figuren, og tal sammen om følgende:

- Hvad ville I tilsætte til brønden (A) i stedet for

toksiner

fra slangen, hvis ELISA-metoden skulle bruges som diagnostisk test?

Brug ledetråden, hvis I har brug for inspiration.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 2

I stedet for slangegift ville man skulle tilsætte en blodprøve fra patienten.

DIFFERENTIERING

Trin 2

Du kan udvide spørgsmålet ved at spørge eleverne, hvad de ellers vil ændre i ELISA-testen, hvis de skal bruge den til at teste for tilstedeværelsen af toksin fra en bestemt slange i en blodprøve. Her kan eleverne komme ind på, at det vil kræve, at man bruger et kendt antistof, som man allerede ved, er specifikt for den bestemte slange. Fx de antistoffer, som eleverne fandt frem til i modul 2.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Trin 2

Inden for diagnostik differentierer man typisk mellem blod, plasma og serum. Det er almindeligt at bruge især plasma og serum i diagnostiske tests, men i elevernes besvarelse er det også korrekt, hvis de kan svare, at man bruger blod.

I skal bruge en patientprøve, der indeholder antigener fra slangegiften, for at kunne identificere den slangegift, der er kommet ind i en patient. I har tidligere i Fight the Bite arbejdet med noget fra kroppen, der kan bruges som prøve fra en patient.

LFA-test

Læs om LFA-test

1

Arbejd videre i jeres grupper, og læs teksten.

Hurtig diagnosticering

Forestil jer, at I igen arbejder på en klinik langt inde i Amazonasregnskoven. En chokeret og meget dårlig patient bliver bragt ind på klinikken. I skal hurtigt diagnosticere, hvilken slangegift patienten er forgiftet med, så den rette modgift kan gives.

Denne gang har I adgang til prototyper af en diagnostisk test udviklet af VenomAid Diagnostics. Testen er af typen Lateral Flow Assay (LFA) og indeholder de antistoffer, som VenomAid Diagnostics har identificeret ved hjælp af ELISA-metoden.

VenomAid Diagnostics har udviklet en diagnostisk test til identifikation af slangegift, der kun kræver en enkelt dråbe blod fra patienten (© VenomAid Diagnostics).

Udfør en LFA-test

2

Find følgende materialer frem:

- 1 mikrocentrifugerør med ukendt slangegift
- 1

LFA-stick

(gul = lanceslanger, blå = bushmaster).

3

Udfør testen på følgende måde (se billedet nedenfor):

1. Kontroller, at væsken er i bunden af røret. Hvis ikke: Bank røret let på bordpladen, til dråben falder ned i bunden.
2. Åbn røret.
3. Hold i den ende af LFA-sticken, der er modsat det grå felt.
4. Stik enden med det grå felt ned i væsken i røret.
5. Læg røret med LFA-sticken ned på bordet som vist på billedet.
6. Observer LFA-sticken i 2-5 minutter. Når væsken er trukket hele vejen op i LFA-sticken, kan I tage den ud af røret for bedre at kunne observere den.

LFA-sticken skal ligge ned på bordet, mens den suger væsken op fra røret.

4

Tal sammen om følgende:

1. Hvilken slange kan jeres LFA-stick identificere?
2. Hvad observerer I på jeres LFA-stick?

Vores LFA-stick tester for følgende slange:

Ændringer gemt

5

Gå sammen med en gruppe, der har testet for en anden slange end jer.

6

Sammenlign jeres LFA-sticks.

Forklar jeres observationer

7

Arbejd videre i jeres grupper, og se animationen sammen.

Lærerguide

REDUKTION I KOMPLEKSITET

Trin 7

I animationen er der truffet et didaktisk valg om, at de antistoffer, der binder sig til antigenet i LFA-testen, ser ens ud og binder sig på samme måde til antigenet. I afsnittet "Faglig baggrundsviden" nedenfor forklares, hvorfor der i virkeligheden er brug for to forskellige antistoffer. Det didaktiske valg er truffet, dels fordi det understøtter fortællingen om, at eleverne har fundet et antistof, der kan bruges til testen, og dels fordi det gør det lettere for eleverne at afkode princippet i en LFA-test.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Trin 7

En LFA-test kræver to forskellige, specifikke antistoffer, der kan binde sig til antigenet: et antistof med et tilkoblet farvestof, der trækkes med prøvevæsken gennem sticken, og et antistof, der sidder fast på testlinjen. De to antistoffer kan ikke være ens, da et specifikt antistof binder sig til et bestemt bindingsområde på antigenet. Adgangen til dette bindingsområde blokeres derfor af antistoffet og vil ikke kunne bruges til yderligere binding med det samme specifikke antistof efterfølgende.

To LFA-sticks, som kan identificere slangegift ved at registrere tilstedeværelsen af antigener fra henholdsvis bushmaster (blå) og lanseslanger (gul).

8

Giv sammen en forklaring på følgende med udgangspunkt i animationen:

1. Hvad er der sket på jeres LFA-stick?
2. Er jeres test positiv eller negativ?
3. Kan I konkludere, hvilken slange der har bidt patienten?

Brug ledetråden, hvis I har brug for inspiration.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR:

Trin 8.1

Gul LFA-stick:

- Antigenet har bundet sig til antistoffet med farvestof og er blevet trukket op igennem LFA-sticken.
- Antigenet har også bundet sig til antistoffet ved testlinjen, og farvestoffet er blevet holdt fast ved testlinjen. Det frembringer en sort streg.
- Overskydende antistof med farvestof har bundet sig til kontrollinjen K. Det frembringer også en sort streg.

Blå LFA-stick:

- Antigenet kunne ikke binde sig til antistoffet med farvestoffet.
- Antigenet kunne heller ikke binde sig til antistoffet ved testlinjen.
- Antistoffet med farvestoffet er blevet trukket op igennem LFA-sticken og har bundet sig til antistoffet ved kontrolinjen K. Det frembringer en sort streg.

Trin 8.2

- Gul LFA-stick: Testen er positiv.
- Blå LFA-stick: Testen er negativ.

Trin 8.3

- Gul LFA-stick: Gruppen kan konkludere, at patienten er blevet bidt af en lanceslange.
- Blå LFA-stick: Gruppen kan konkludere, at patienten ikke er blevet bidt af en bushmaster.

Antigenerne i slangegiften er blevet trukket op igennem LFA-sticken, men har de bundet sig til nogle særlige antistoffer på vejen? Hvad fortæller det jer om den slangegift, I har testet?

9

Inddrag klassens ELISA-resultater, og tal sammen om, hvilket antistof

I forventer at finde på jeres LFA-stick. Skriv jeres svar i skrivefeltet.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 9

Eleverne skal have adgang til klassens samlede ELISA-resultater, som du indsamlede i modul 2. Hvis ikke du kan give dem adgang til disse, eller hvis deres resultater ikke var brugbare, kan du i stedet vise dem de forventede resultater.

Forventede resultater fra ELISA-testen. PK: positiv kontrol, NK: negativ kontrol, AL: almindelig lanceslange, BL: brazils lanceslange, BM: bushmaster, KS: klapperslange (© LIFE).

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 9

- Gul LFA-stick (lanceslanger) indeholder antistof 4.
- Blå LFA-stick (bushmaster) indeholder antistof 5.

Vores LFA-stick indeholder følgende antistof:

Ændringer gemt

Opsamling

10

Diskuter, om der er fordele ved at bruge LFA-metoden frem for andre diagnosticeringsmetoder, når man er i Amazonasregnskoven. Inddrag jeres egne erfaringer med LFA-sticken. Skriv jeres hovedpointer i skrivefeltet.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 10

Der er følgende fordele ved at anvende LFA-metoden frem for de traditionelle diagnosticeringsmetoder:

- Den er hurtig.
- Den er mere præcis.
- Den kræver ikke kendskab til symptomer eller til slangers udseende.

Der er følgende fordele ved at anvende LFA-metoden frem for ELISA-metoden:

- Den er hurtig.
- Den kræver ikke særlig meget udstyr.
- Den kræver ikke stort metodekendskab.

Ændringer gemt

Del jeres overvejelser med hinanden i klassen.

Ryd op ved at smide mikrocentrifugerør og LFA-sticks ud som almindeligt affald.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 12

LFA-sticksene bortskaffes som almindeligt affald, og bufferen kan hældes i håndvasken.

Modgift

Hvordan virker modgift, og hvilke udfordringer er der ved at bruge det? Det skal I undersøge i denne aktivitet.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår indsigt i, hvordan antistoffer anvendes som modgift i behandling af slangebidsforgiftning. Formålet er også, at eleverne opnår indsigt i udfordringer ved traditionel modgiftsproduktion.

Eleverne skal først forklare, hvorfor kroppens immunforsvar ikke selv kan bekæmpe en slangebidsforgiftning. Herefter skal de med udgangspunkt i en række figurer identificere udfordringer ved traditionel produktion og brug af modgift. Til sidst skal de tale om, hvordan modgiftsproduktion kan optimeres.

CENTRALE FAGLIGE POINTER

Eleverne skal udlede følgende pointer fra denne aktivitet:

- Menneskers specifikke immunrespons kan ikke nå at bekæmpe en slangebidsforgiftning.
- Optimal behandling af slangebidsforgiftning kræver både hurtig diagnosticering og adgang til den rigtige modgift.
- Traditionel modgift er dyr og besværlig at fremstille og kan give livstruende bivirkninger. Derfor er der behov for ny og bedre modgift.

ELEVFORUDSÆTNINGER

Det er en forudsætning for denne aktivitet, at eleverne har kendskab til, at antistoffer dannes ved et specifikt immunrespons. Detaljeret kendskab til processen er dog ikke nødvendigt.

DIN ROLLE

Som i de tidligere aktiviteter arbejder eleverne i denne aktivitet selvstændigt i grupper med udgangspunkt i undervisningsplatformen. Din rolle er derfor primært at understøtte elevernes arbejde, fx med uddybende spørgsmål til deres gruppesamtaler. Du finder forslag til spørgsmål i lærerguides ved de relevante trin i aktiviteten.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Traditionelle modgifte er ofte polyvalente. Det vil sige, at de virker mod forskellige slangers gift. Polyvalente modgifte produceres ved at sprøjte en blanding af forskellige slangegifte ind i en hest, så der produceres antistoffer mod alle slangegiftene på en gang.

Fordelen ved polyvalente modgifte er, at sundhedspersonalet kan behandle patienten, selvom de ikke ved, hvilken slange der har bidt. Ulempen ved polyvalente modgifte er, at de ikke er så effektive som modgift, der er lavet til en specifik slanges gift. Det skyldes, at en stor del af antistofferne i modgiften ikke vil virke mod den slanges gift, der faktisk har bidt patienten. Derudover øger polyvalente modgifte risikoen for allergiske reaktioner markant, fordi der er langt flere forskellige antistoffer i modgiften, der kan udløse en allergisk reaktion.

For at reducere kompleksiteten i det faglige indhold skal eleverne i dette forløb dog ikke forholde sig til forskellen på poly- og monovalente modgifte.

Hvorfor modgift?

1

Læs teksten sammen i gruppen.

Traditionel produktion

Modgift

er den mest effektive behandling mod slangebidsforgiftning. Mens der er sket store fremskridt inden for mange andre typer af medicinsk behandling, så produceres modgift i dag på stort set samme måde, som da det blev opfundet i 1895.

I denne aktivitet skal I undersøge, hvad modgift er, og hvilke udfordringer der er ved behandling med traditionelt produceret modgift (© Yongkiet Jitwattanatam/Shutterstock.com).

2

Se på figuren, og tal om, hvilken funktion antistoffer

har i behandling af slangebidsforgiftning.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 2

Antistoffer blokerer for toksiner, så de inaktiveres, og derfor kan de bruges som modgift mod slangebidsforgiftning.

Eksempel på en effekt af et hæmotoksisk toksin (antigen) på en rød blodcelle uden og med modgift til stede i blodet.

3

Tal sammen om følgende:

- Hvilken proces i kroppen producerer antistoffer?

Brug ledetråden, hvis I har brug for inspiration.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 3

Antistoffer produceres i kroppen ved et specifikt immunrespons.

Kroppen anvender denne proces til at bekæmpe eksempelvis virus og bakterier med. I processen indgår celler som makrofager, T-celler og B-celler.

4

Se på de to grafer nedenfor, og tal om følgende:

1. Hvilken forskel er der på forløbet af en virusinfektion og en slangebidsforgiftning?
2. Hvorfor kan vores immunforsvar bekæmpe de fleste virusinfektioner, men ikke altid slangebidsforgiftning?
3. Hvorfor er det vigtigt, at modgift sprøjtes ind i blodet så hurtigt som muligt efter et slangebidsbid fra en giftig slange?

Lærerguide

FACIT / MULIGE SVAR

Trin 4.1

Vira kommer ind i kroppen i små mængder og opformeres i kroppen over tid. Når koncentrationen er øget til en vis mængde, aktiveres det specifikke immunrespons, og produktionen af antistoffer går i gang. Antistofferne bekæmper virus, så mængden af virus aftager for til sidst at være nul. Toksinerne trænger øjeblikkeligt ind i blodet, og derfor er den maksimale koncentration af toksiner til stede lige efter slangebiddet. Toksinerne

vil udløse et specifikt immunrespons, og over tid vil der blive produceret flere og flere antistoffer, der bekæmper toksinerne.

Trin 4.2

Fordi toksinerne sprøjtes ind i blodet på en gang, har immunforsvaret ikke tid nok til at lave et specifikt immunrespons, før toksinerne har gjort stor skade på kroppen. Ved en virusinfektion sker der en langsom opformering af viruspartikler, og derfor kan det specifikke immunforsvar bekæmpe infektionen, inden der sker stor skade på kroppen.

Trin 4.3

Jo tidligere modgiften kan sprøjtes ind i blodet, jo kortere tid vil toksinerne have til at gøre skade på kroppen, og jo større er sandsynligheden for overlevelse og for at undgå permanente skader.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Trin 4

Hvis man gentagne gange injiceres med stigende doser slangegift, kan kroppen udvikle så mange antistoffer, at man opnår immunitet. Når man alligevel ikke vaccinerer mod slangegift, skyldes det bl.a. følgende:

- Hver enkelt person ville skulle vaccineres mod flere typer af slangegift for at være sikret, da der lever flere forskellige giftslanger i et givent område. Det ville være meget dyrt.
- Mængden af slangegift, der skal bruges, vil være meget stor, hvis hele befolkninger skal vaccineres. I praksis vil det ikke være muligt at skaffe nok gift.
- Over tid aftager den opnåede immunitet. Den enkelte skal derfor regelmæssigt indsprøjtes med slangegift for at have maksimal immunitet.
- Selv med maksimal immunitet kan mængden af indsprøjtet gift fra et slangebids være så stor, at det kræver modgiftbehandling at undgå alvorlig skade på et offer.
- Indsprøjtning af slangegift – selv i små doser – kan give betydeligt ubehag og bivirkninger.

Produktion af antistoffer i blodet over tid ved en virusinfektion og en slangebidsforgiftning.

5

Skriv jeres vigtigste pointer i skrivefeltet.

Ændringer gemt

Hvordan produceres modgift?

6

Se på figuren nedenfor, og tal om, hvilken funktion hestens specifikke immunrespons har i produktionsmetoden.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 6

Hestens specifikke immunrespons har som funktion at producere antistoffer mod slangegiftens antigener (toksinerne). Antistofferne fra hesten bruges efterfølgende som modgift.

DIFFERENTIERING

Trin 6

Du kan differentiere mellem grupperne ved at spørge, hvorfor det er nødvendigt at øge doserne af slangegift, der indsprøjtes i hesten over tid.

Eleverne kan evt. se på grafen over produktion af antistoffer for at vurdere, hvorfor det er problematisk at give en stor dosis til hesten med det samme.

Du kan også tale med eleverne om, hvorfor de tror, at hesten kan tåle øgede doser af gift over tid. Du kan hjælpe dem på vej ved at spørge ind til, hvilken funktion B-huskeceller har i det specifikke immunrespons.

Traditionel produktion af modgift.

7

Diskuter, om der er noget problematisk ved den traditionelle produktionsmetode. Skriv jeres vigtigste pointer i skrivefeltet.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 7

Følgende kan ud fra figuren fremhæves som problematisk:

- For at få slangegift skal slangerne holdes i fangenskab eller indfanges.
- Der er risiko forbundet med at håndtere levende giftslanger.
- Produktionen tager lang tid, hvilket også er dyrt.
- Det kan diskuteres, hvorvidt det er uetisk at anvende heste som produktionsdyr.

Ændringer gemt

8

Se på figuren nedenfor, og tal om, hvad den viser.

Allergiske reaktioner ved modgiftsbehandling.

9

Tag udgangspunkt i de to figurer ovenfor, og tal om, hvorfor sundhedspersonale helst vil undgå at give forskellige modgifte på en gang, hvis de er i tvivl om diagnosen.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 9

Eleverne kan komme ind på følgende årsager:

- Risikoen for alvorlige allergiske bivirkninger øges, jo flere forskellige modgifte der bruges til en behandling.
- Der skal bruges gift fra flere slanger for at lave forskellige modgifte. Håndteringen af slangerne øger risikoen for slangebidsforgiftning for dyrepasserne.
- Modgift er meget dyrt, fordi produktionen tager lang tid. Behandling med flere forskellige modgifte øger derfor omkostningerne for behandling af den enkelte patient.

Nye produktionsmetoder

10

Læs teksten om, hvordan forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) arbejder på at optimere modgiftsproduktionen.

11

Tal sammen om, hvordan forskernes løsning vil kunne afhjælpe nogle af de udfordringer, I har identificeret ved produktion af og behandling med traditionel modgift.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 11

Løsningen kan afhjælpe nogle af udfordringerne:

- Der ikke skal tappes gift fra slanger, hvilket gør produktionen meget mere sikker.
- Der ikke skal sprøjtes gift ind i heste, hvilket er mere dyreetisk forsvarligt.
- Produktionen vil blive hurtigere, og prisen for modgiften vil derfor kunne reduceres.

DIFFERENTIERING

Trin 11

Du kan differentiere mellem grupperne ved at spørge ind til:

- Hvorfor vil risikoen for allergiske reaktioner blive mindre ved brug af den optimerede modgift?

Hjælp dem evt. på vej ved at spørge, hvorfor de tror, allergiske reaktioner opstår ved kontakt med modgift. Du kan henvise til figurerne i denne aktivitet.

Eleverne kan komme ind på:

- Risikoen for allergiske reaktioner vil blive mindre, jo færre forskellige antistoffer modgiften indeholder.
- Den optimerede modgift indeholder kun de antistoffer, som bekæmper slangegiften, hvorimod traditionel modgift indeholder alle de antistoffer, der er i hestens blod.
- Modgiften vil kunne produceres, så mængden af uønskede stoffer, der kan udløse allergiske reaktioner, mindskes.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Trin 11

Forskerne fra DTU arbejder også med optimering af modgift på følgende to måder:

- Ved at producere antistoffer, der minder mest muligt om humane antistoffer.
- Ved at modgiften kun indeholder antistoffer mod de toksiner i slangegiften, der påvirker menneskets krop.

Begge dele er med til at minimere risikoen for allergiske reaktioner. Du kan læse mere om Center for Antibody Technologies på deres [hjemmeside](#).

Opsamling

12

Inddrag figurerne ovenfor, og tal sammen i klassen om følgende:

1. Hvordan produceres modgift i dag?
2. Hvilke udfordringer er der ved produktionsmetoden?
3. Hvilke fordele er der ved den produktionsmetode, som forskere på DTU prøver at udvikle?

Løsninger

Kan antistoffer give hurtigere diagnosticering og bedre behandling af slangebidsforgiftning i lande, hvor lægehjælp er begrænset?

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at argumentere for brugen af antistoffer.

Eleverne skal først argumentere for, at antistoffer kan bruges til både diagnosticering og behandling af slangebidsforgiftning. Herefter skal de se en video, hvor Cecilie Knudsen fortæller, hvorfor hun tror, at den diagnostiske test fra VenomAid Diagnostics kan gøre en positiv forskel. Til sidst skal eleverne vurdere LFA-testen som en del af løsningen på sundhedsudfordringen med slangebidsforgiftning.

Antistoffer og diagnosticering

1

Diskuter i grupper, hvordan antistoffer kan anvendes i diagnosticering af slangebidsforgiftning.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 1

Antistoffer kan bruges til diagnosticering, fordi de kan binde sig til antigener (toksiner) i slangens gift. Bindingen mellem antigen og antistof kan gøres synlig ved at lave en ELISA-test eller en LFA-test.

2

Skriv jeres argumenter i skrivefeltet.

Skriv højst 5 linjer.

Ændringer gemt

Antistoffer og behandling

3

Diskuter, hvordan antistoffer kan anvendes i behandlingen af slangebidsforgiftning.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 3

Antistoffer udgør den aktive del af modgift. Antistofferne hæmmer virkningen af antigenerne (toksinerne) i slangegift ved at blokere for deres virkning.

4

Skriv jeres argumenter i skrivefeltet.

Skriv højst 5 linjer.

Ændringer gemt

Er LFA-sticken løsningen?

5

Se videoen sammen i klassen, og tal derefter om følgende:

- Tror I, at

LFA-sticken

fra VenomAid Diagnostics kan reducere konsekvenserne af slangebidsforgiftning?
Begrund jeres vurdering.

Lærerguide

PERSPEKTIVERING

Trin 5

Videoen med Cecilie Knudsen danner afsæt for elevernes vurdering af LFA-testen. Du kan også bruge videoen som udgangspunkt for en dialog, hvor eleverne får mulighed for at perspektivere yderligere. Du kan fx spørge til følgende:

- Vil LFA-testen kunne anvendes til diagnosticering af slangebid andre steder i verden?
- Hvad ville I undersøge for at finde ud af, om det vil være relevant at udvikle en LFA-test til slanger andre steder i verden?

Evaluering

Hvad har I lavet, og hvad har I lært i Fight the Bite?

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne repeterer forløbets faglige pointer, og at de opnår indsigt i og evaluerer deres egen læring med udgangspunkt i forløbets læringsmål.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Evaluering

Din klasse deltager i en evaluering af Fight the Bite. Rambøll står for indsamling af data og kontakter dig pr. mail i forhold til den praktiske gennemførelse.

Du bedes selv udfylde et spørgeskema om dine oplevelser af forløbet. Hvis Rambøll har udpeget dine elever til at besvare et spørgeskema efter forløbsafslutning, beder vi dig hjælpe eleverne med at udfylde skemaet.

Tal om, hvad I har lavet

1

Sørg for, at alle i gruppen har fået adgang til de noter, I har skrevet i forbindelse med Fight the Bite.

2

Gå sammen i par. I må ikke tidligere have været i gruppe sammen.

3

Tal om, hvad I har lavet i løbet af de tre moduler. Tag udgangspunkt i siden "Dine noter", som I finder under "4: Efter forløbet".

Tal om, hvad I har lært

4

Genlæs de to læringsmål for forløbet.

Læringsmål

Målet med Fight the Bite er, at I efter forløbet kan:

- vurdere traditionelle og bioteknologiske metoder til diagnosticering af slangebidsforgiftning
- argumentere for, at antistoffer kan anvendes til diagnosticering og behandling af slangebidsforgiftning.

5

Tal om, hvordan I har arbejdet med de to læringsmål i forløbets aktiviteter. Fx:

- Vi vurderede en traditionel metode til diagnosticering ..., da ...
- Vi argumenterede for, at antistoffer kan anvendes til behandling, da ...

6

Tal om, om der er dele af læringsmålene, I ikke har opnået.

7

Tal sammen i klassen om, hvordan det, I har lært, kan relateres til andre emner, I har arbejdet med i biologi.

Dine

noter

Denne side samler udvalgte figurer samt de noter og besvarelser, du har skrevet i skrivefelter undervejs i forløbet. Du kan printe denne side eller eksportere den som pdf-fil ved at klikke på printikonet i højre hjørne.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Eleverne skriver besvarelser og noter i skrivefelter og tabeller på undervisningsplatformen undervejs i forløbet. Noterne bliver løbende gemt på denne side. Her kan den enkelte elev tilgå alle sine noter. Eleverne kan ikke tilgå hinandens noter, så hvis en elev i gruppen skriver fælles noter, skal eleven efterfølgende dele noterne med gruppen. Du kan vælge at formidle til eleverne, at du heller ikke kan tilgå deres noter.

Slangegift

MODUL 1

Slangegift i blodet

I har undersøgt fem slanger fra Amazonasregnskoven.

De fem giftige slanger, som I undersøgte (© LIFE).

I har observeret, at de fem forskellige slangegifte havde følgende effekter på blodet:

Ændringer gemt

Nedenfor har I skrevet, hvilken betydning det kan have for modgiftsbehandling, at slangegiftene har forskellige effekter på blodet.

Ændringer gemt

Nogle slangegifte påvirkede ikke blodet. I har brugt figuren nedenfor til at undersøge, hvilke andre måder slangegift kan påvirke kroppen på.

Der findes tre overordnede typer af gift, som påvirker kroppen forskelligt (© LIFE).

Identifikation af slanger

I har brugt patientjournaler, forgiftningssymptomer og slangernes biologi til at identificere, hvilke udfordringer der er ved traditionelle diagnosticeringsmetoder.

En af fire patientjournaler, I har arbejdet med (© LIFE).

Symptomer på slangebidsforgiftning over tid (© LIFE).

Udseende, størrelse, bidmærke og levested for de fem slanger, I undersøgte (© LIFE).

I tabellen nedenfor har I givet jeres bud på, hvilke slanger der har bidt de fire patienter, og vurderet, hvor sikre I var på diagnoserne på en skala fra 1-5.

Ændringer gemt

I har beskrevet følgende udfordringer ved at bruge traditionelle metoder til

diagnosticering

af slangebids:

Ændringer gemt

Antistoffer

MODUL 2

ELISA-test

I har brugt figuren nedenfor til at undersøge, hvordan

antistoffer

binder sig til

antigener

, og hvad der skal til, for at et antistof kan bruges til at skelne slangegifte fra hinanden.

Figuren viser, hvordan antistoffer binder sig til antigener i slangegift (© LIFE).

I har skrevet, hvad der skal til, for at et antistof kan bruges til at skelne mellem to slangegifte.

Ændringer gemt

I har brugt ELISA-metoden til at finde antistoffer, der kan bruges til at identificere bushmasteren og lanceslangerne.

Workflow, ELISA-test (© LIFE).

De forventede resultater fra jeres ELISA-test (© LIFE).

I har skrevet følgende pointer om, hvad der gør jeres resultater troværdige, og hvilke fejlkilder der kan have været.

Ændringer gemt

I har brugt klassens samlede resultater til at konkludere følgende:

Ændringer gemt

Behandling

MODUL 3

Diagnostiske tests

I har talt om, hvordan ELISA-metoden vil kunne bruges som diagnostisk test og I har afprøvet VenomAid Diagnostics' LFA-test for at identificere giften fra en ukendt slange.

LFA-sticken, der testede for gift fra en bushmaster (© LIFE)

I har noteret, hvilken slange jeres test kunne identificere, og hvilket antistof der sad på testen.

Vores LFA-stick tester for følgende slange:

Ændringer gemt

Vores LFA-stick indeholder følgende antistof:

Ændringer gemt

I har fundet følgende fordele ved at bruge LFA-metoden frem for andre diagnosticeringsmetoder i Amazonasregnskoven:

Ændringer gemt

Modgift

I har brugt figurerne nedenfor til at tale om, hvad

modgift

består af, og hvorfor patienter har brug for modgift, hvis de bliver bidt af en slange.

Et eksempel på, hvordan et antigen (toksin) i slangegift virker, og hvordan antistoffer kan blokere for virkningen (© LIFE)

I har analyseret graferne for at forstå, hvorfor der er behov for modgiftsbehandling ved forgiftning med slangegift (© LIFE)

I har brugt denne figur til at tale om, hvilken funktion hestens specifikke immunrespons har i modgiftsproduktion.

Traditionel produktion af modgift (© LIFE)

I har diskuteret, om der er noget problematisk ved den traditionelle produktionsmetode, og skrevet følgende pointer:

Ændringer gemt

I har brugt denne samt ovenstående figur til at tale om, hvorfor sundhedspersonale helst vil undgå at give forskellige modgifte på en gang, hvis de er i tvivl om diagnosen.

Andelen af allergiske reaktioner ved behandling med traditionel modgift (© LIFE)

I har brugt denne figur til at tale om, hvordan forskernes løsning vil kunne afhjælpe nogle af de udfordringer, I selv identificerede ved produktion af og behandling med traditionel modgift.

På Center for Antibody Technologies på DTU arbejder man på at udvikle bedre produktionsmetoder (© LIFE)

Løsninger

I har argumenteret for, at antistoffer kan anvendes i både diagnosticering og behandling af slangebidsforgiftning.

Aflevering

til

Fight

the

Bite

I Fight the Bite har I afprøvet og vurderet metoder til diagnosticering af slangebid i Brasilien. I denne aflevering skal I skrive et notat om slanger i Sri Lanka.

Lærerguide

KORT OM AFLEVERINGEN

Formålet med den skriftlige aflevering er at evaluere, om eleverne har opnået forløbets to overordnede læringsmål.

I afleveringen skal eleverne vurdere, om der er grundlag for at udvikle en diagnostisk test til Sri Lanka. De anvender samme analysemetoder og ræsonnementer som i Fight the Bite, men overfører dem til nye og ukendte data i en anden kontekst.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Den estimerede arbejdstid for eleverne er 3 timer. Afleveringen kan udarbejdes enten som individuelt skriftligt arbejde eller som en gruppeaflevering.

Du finder afleveringen som pdf nedenfor.

[Aflevering som pdf](#)

GENRE

Eleverne skal i afleveringen skrive et notat til VenomAid Diagnostics. Notatet er en genre, der ofte bruges internt i organisationer og kendes fra ministerier og lignende, og genren er valgt for at understøtte forløbets virkelighedsnære problemstilling. Eleverne kan desuden have mødt notatgenren i gymnasiet, hvor den bl.a. anvendes i samfundsfag (stx). Genren lægger op til, at eleverne arbejder med faglig formidling (jf. faglige mål for biologi B).

EVALUERING OG FEEDBACK

Du kan bruge skemaet herunder som et redskab til at evaluere, om eleverne har opnået de overordnede læringsmål for Fight the Bite. Du kan fx lave en hurtig, summativ

evaluering ved at notere i "Vurdering"-søjlen, om afleveringen viser tegn på opnået læring eller ej.

Du kan også overveje at præsentere dette skema for eleverne, før de skriver afleveringen. Dette kan synliggøre formålet med evalueringen og give eleverne mulighed for selvevaluering.

Skema til evaluering

LFA-test i Sri Lanka

Forestil jer, at I er ansat som videnskabelige rådgivere i VenomAid Diagnostics. De overvejer at udvikle en LFA-test til diagnosticering af slanger i Sri Lanka, men de har brug for jeres faglige vurdering.

I skal vurdere, om der er et behov for en LFA-test i Sri Lanka, og hvilke slanger den i givet fald skal kunne identificere. I skal derfor skrive et notat, hvor I vurderer og argumenterer for behovet. Notatet er til kolleger i VenomAid Diagnostics, der ikke alle har en naturvidenskabelig baggrund.

Krav til notatet

I hele notatet er det vigtigt, at I:

- anvender fagbegreber
- argumenterer med udgangspunkt i teori
- tager udgangspunkt i bilag 1-4 og inddrager figurer og data.

Forbered notatet

1

Gennemgå bilagene nedenfor, og vurder følgende, før I skriver notatet:

1. Hvilke af slangerne på Sri Lanka er særlig vanskelige at identificere ved hjælp af traditionelle metoder? (Se bilag 1-2).
2. Er der slanger, som det ikke giver mening at udvikle en LFA-test til? (Se bilag 1-3).
3. Hvilke antistoffer kan bruges til at identificere de slanger, som I vurderer, det vil være relevant at udvikle en LFA-test til? (Se bilag 4).

Ændringer gemt

Skriv notatet

2

Læs om de tre afsnit, notatet skal indeholde, og skriv notatet.

Afsnit 1

Afsnittet skal have overskriften "Afdækning af behov". Det skal indeholde en vurdering af, hvilke slanger i Sri Lanka det kunne være relevant at udvikle en LFA-test til. Gør følgende:

1. Redegør for udfordringer ved at bruge traditionelle metoder til diagnosticering af slangebid fra de seks slanger.
2. Vurder og begrund, hvilke slanger I vil anbefale, at VenomAid Diagnostics udvikler en LFA-test til.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Afsnit 1.1

Der er følgende udfordringer ved at bruge de traditionelle metoder til diagnosticering af slangebid fra de seks slanger i Sri Lanka:

- Der er overlap mht. levesteder.
- Flere af dem ligner hinanden meget.
- Symptomerne er meget ens.
- Det tager tid, før symptomerne indtræffer, hvilket gør det risikabelt for patienten.

Afsnit 1.2

Det vil være relevant at udvikle LFA-tests, der kan identificere henholdsvis Russels hugorm, tæppehugorm og indisk næsehugorm, da de er svære at skelne fra hinanden med traditionelle metoder. Desuden findes der modgift mod alle tre slanger. Det er også svært at skelne almindelig krait og Sri Lanka-krait fra hinanden. Dog findes der endnu ikke en specifik modgift mod Sri Lanka-krait. Derfor er det irrelevant at kunne identificere denne slange.

Afsnit 2

Afsnittet skal have overskriften "Analyse". Det skal indeholde en analyse af, hvilke antistoffer der kan bruges til at identificere giften fra de slanger, I anbefaler, at LFA-testen udvikles til. Gør følgende:

1. Argumenter for, hvorfor og hvordan antistoffer kan bruges til at identificere slangegift fra en bestemt slange.
2. Argumenter for, hvilke antistoffer der kan bruge stil at identificere de slanger, I anbefaler.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Afsnit 2.1

Antistoffer kan bruges til at genkende slangegift med, fordi antistofferne kan genkende toksiner i giften. Det kan de, fordi toksinerne virker som antigener. Et antistof er specifikt for et antigen. Det vil sige, at det kun binder sig til ét bestemt antigen. Hvis man har et antistof, som binder sig til et antigen, som er unikt for en bestemt slange, så ved man, om giften kommer fra denne specifikke slange, hvis antistoffet binder sig til antigener fra giften. Der findes forskellige metoder til at skelne toksiner i slangegift med antistoffer, fx ELISA og LFA.

Afsnit 2.2

Med en ELISA-test kan man screene for forskellige antistoffer og finde de antistoffer, der genkender specifikke antigener. Ud fra figur 1 kan man konkludere, at de tre antistoffer, der kan bruges, er:

- Antistof 4 (indisk næsehugorm)
- Antistof 6 (Russels hugorm)
- Antistof 9 (tæppehugorm).

For alle tre slangearter gælder det, at det kun er brønden for den specifikke art, der har skiftet farve, mens de andre ikke har reageret. Da alle positive kontroller er farvede, og alle negative kontroller ikke er farvede, er resultaterne fra ELISA-testen troværdige.

Afsnit 3

Afsnittet skal have overskriften "Konklusion". Det skal indeholde en opsummering af jeres hovedpointer og en anbefaling. Gør følgende:

1. Opsummer jeres vurdering af, om og til hvilke slanger i Sri Lanka VenomAid Diagnostics skal udvikle en LFA-test.
2. Opsummer jeres anbefaling af, hvilke antistoffer der skal bruges i LFA-testen.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Afsnit 3.1

Ud fra ovenstående er det oplagt at anbefale, at VenomAid Diagnostics udvikler tre LFA-tests, der kan identificere henholdsvis indisk næsehugorm, Russels hugorm og tæppehugorm.

Afsnit 3.2

Resultaterne viser, at det vil kunne lade sig gøre at lave en test ved brug af antistof 4 (indisk næsehugorm), antistof 6 (Russels hugorm) og antistof 9 (tæppehugorm). Det

skyldes, at disse antistoffer binder sig til antigener, der er specifikke for hver af de tre slangearter.

LÆRERVEJLEDNING

Introduktion til Fight the Bite

Kort om forløbet

I Fight the Bite undersøger eleverne, hvordan antistoffer kan bruges til diagnosticering og behandling af slangebidsforgiftning.

Det er en forudsætning, at eleverne forinden har arbejdet med fagbegreberne antistoffer og antigener samt det specifikke immunrespons. Du kan læse mere i afsnittet ”Elevforudsætninger” nedenfor.

Kan vi identificere slanger ud fra antistoffer?

Centrale faglige pointer

I Fight the Bite arbejder eleverne med følgende faglige pointer:

- Slangebidsforgiftning er et stort problem i fattige områder i den tropiske del af verden.
- Behandling af slangebidsforgiftning kræver modgift, der er specifik for slangearten. Dette kræver identifikation af slangen, som har bidt.
- Mange slanger er vanskelige at identificere på baggrund af udseende, bidmærker og de symptomer, som giften giver.
- Slangegifte består af toksiner, der fungerer som antigener.
- Specifikke antistoffer, der kan binde sig til antigener (toksiner) fra forskellige slangegifte, kan bruges til at identificere den slange, der har bidt en patient.
- Bioteknologiske metoder som ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) og LFA (Lateral Flow Assay) kan bruges til at synliggøre bindingen mellem antigener og antistoffer.
- Traditionelle modgifte består af antistoffer og produceres ved immunisering af produktionsdyr som heste.
- Både traditionel produktion af og behandling med modgifte er forbundet med alvorlige udfordringer, fx risiko for voldsomme allergiske reaktioner. Der arbejdes derfor på at udvikle nye og bedre modgifte.

Fagbegreber

Eleverne arbejder mundtligt og skriftligt med en række centrale fagbegreber.

Modul 1:

- Toksin (hæmotoksin, neurotoksin, cytotoxin).

Modul 2:

- Antigen
- Antistof
- ELISA-test (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Modul 3:

- Modgift
- Specifik immunrespons
- LFA-test (Lateral Flow Assay).

Forløbets mål

Fight the Bite er udviklet med afsæt i faglige mål, kernestof og supplerende stof i læreplanen for biologi B på htx og stx.

Nedenfor kan du se alle mål, der danner baggrund for forløbet – både faglige mål og kernestof, læringsmål samt FN's verdensmål.

Faglige mål:

- Anvende fagbegreber, fagsprog og relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger.
- Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer.
- Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger.
- (Tilrettelægge) og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer/risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale.

Kernestof:

- Immunforsvar (htx)
- Infektionsbiologi (stx).

Supplerende stof:

- Sundhed, sygdom og medicin
- Bioteknologi.

I Fight the Bite arbejdes med to overordnede læringsmål. Målet er, at eleverne efter forløbet kan:

- vurdere traditionelle og bioteknologiske metoder til diagnosticering af slangebidsforgiftning
- argumentere for, at antistoffer kan anvendes til diagnosticering og behandling af slangebidsforgiftning.

Eleverne møder læringsmålene i forløbets første aktivitet og i den afsluttende evalueringsaktivitet. Alle aktiviteter i Fight the Bite er udviklet som skridt på vejen mod læringsmålene.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's verdensmål. I Fight the Bite arbejdes der med følgende verdensmål:

- Verdensmål #3: Sundhed og trivsel.

I forløbet undersøger eleverne, hvad der sker, når slangegift kommer ind i blodkredsløbet.

Eksamen

Problemstillingen i Fight the Bite kan danne grundlag for et eller flere eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen i biologi B (htx/stx). Læs mere nedenfor.

I Fight the Bite arbejder eleverne med følgende problemstilling: Hvordan kan vi udvikle hurtig diagnosticering og bedre behandling af slangebidsforgiftning i lande, hvor lægehjælp er begrænset?

Problemstilling kan danne grundlag for et eller flere eksamensspørgsmål. Her kan eleverne fx:

- begrunde, hvorfor det er relevant at forbedre diagnosticering og behandling af slangebidsforgiftning
- redegøre for metoder til at diagnosticere en slangebidsforgiftning
- forklare, hvilken effekt slangetoksiner kan have på blodet, og hvordan det kan påvirke blodkredsløbet og den cellulære respiration
- forklare, hvorfor antistoffer kan bruges til at identificere forskellige slangegifte
- forklare princippet i en ELISA-test og beskrive, hvordan den kan bruges til at screene for antistoffer

- vurdere fordele og ulemper ved forskellige metoder til diagnosticering af slangebidsforgiftning
- vurdere, hvad der skal til for at mindske sundhedsudfordringen med slangebidsforgiftning.

Eleverne kan inddrage følgende eksperimentelle arbejde:

- [Slangegift i blod](#)
- [ELISA-test](#)
- [LFA-test](#).

Eleverne kan også anvende deres noter fra siden [Dine noter](#) til eksamen. På siden findes alle figurer fra Fight the Bite samt de noter, eleverne selv har skrevet i skrivefelter undervejs i forløbet. Eleverne kan kun se deres egne noter, og det er derfor vigtigt, at elever i samme gruppe deler fælles noter ved forløbets afslutning. Eleverne skal selv udskrive eller gemme siden som pdf for at kunne dele noterne.

Alle figurer fra Fight the Bite må anvendes som bilag til eksamen.

De skriftlige instruktioner på vores undervisningsplatform er ikke udviklet med henblik på brug til eksamen. Hvis dele af Fight the Bite skal indgå i eksamen, skal du supplere med den kernefaglige litteratur, som er tilgængelig på dit gymnasium.

Nedenstående er forslag til artikler, der kan vedlægges som bilag til eksamen i biologi B. Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at eleverne ikke læser artiklerne, før de arbejder med aktiviteterne i Fight the Bite, da eleverne skal arbejde undersøgende og løbende med de centrale faglige pointer igennem forløbet.

- Knudsen, C. et al. (2023). Kviktest til slangebids: Galt eller genialt? Lokaliseret d. 2. august 2023 på <https://videnskab.dk/naturvidenskab/kviktest-til-slangebids-galt-eller-genialt/>
- Jensen, T.V. (2023). Nyt antistof neutraliserer giftstoffer fra flere slangearter. Lokaliseret d. 2. august 2023 på <https://www.dtu.dk/newsarchive/2023/02/new-human-antibody-neutralizes-snake-neurotoxins-across-species-and-geographies>
- Laustsen, A.H. (2018). Slanger, der får dit blod til at stivne. Lokaliseret d. 2. august 2023 på <https://videnskab.dk/naturvidenskab/slanger-der-faar-dit-blod-til-at-stivne/>
- Sørensen, C.V. (2021). Ekstremt stor forskel på slangernes gift: Ikke to bid er ens. Lokaliseret d. 2. august 2023 på <https://videnskab.dk/naturvidenskab/ekstremt-stor-forskel-paa-slangernes-gift-ikke-to-bid-er-ens/>

- Laustsen, A.H. (2017). Kan man dø af at spise slangegift? Lokaliseret d. 2. august 2023 på <https://videnskab.dk/naturvidenskab/kan-man-doe-af-at-spise-slangegift/>

Aflevering

Fight the Bite indeholder et oplæg til en skriftlig aflevering, som du kan vælge at anvende i forlængelse af forløbet. Formålet med afleveringen er at evaluere, om eleverne har opnået forløbets to overordnede læringsmål. Du finder oplægget og en lærerguide til det på siden [Aflevering til Fight the Bite](#).

Elevernes arbejdstid er estimeret til ca. 3 timer.

Elevforudsætninger

Forløbet forudsætter, at eleverne kan redegøre for, hvad antistoffer og antigener er, samt at antistoffer dannes igennem det specifikke immunrespons. Kendskab til øvrige detaljer ved det specifikke immunrespons er ikke nødvendigt for, at eleverne kan gennemføre forløbet.

I første modul undersøger eleverne effekten af simulerede slangegifter i blod. Det kan være en fordel, hvis eleverne tidligere har arbejdet med blodkredsløbet, blodsammensætning og cellulær respiration, men det er ikke en forudsætning for at gennemføre modulet.

Din forberedelse

Generelt om forberedelse

Du finder vigtig information om din forberedelse nedenfor. Vi anbefaler desuden, at du læser Fight the Bite igennem, før I begynder på forløbet. Det er vigtigt, at du også læser lærerguides. De indeholder bl.a. praktiske informationer og facit.

I den første lærerguide i hver aktivitet kan du læse mere om din forberedelse til aktiviteten.

Den estimerede forberedelsestid for hvert modul fremgår af oversigten nedenfor.

Ændringer gemt

”Anden forberedelse” dækker over gennemlæsning af aktiviteter og lærerguides på undervisningsplatformen. Du kan desuden vælge at forberede følgende for at sikre bedre tid til aktiviteterne:

- Bede eleverne logge ind på undervisningsplatformen enten hjemmefra eller i et foregående modul.
- Sammensætte grupper og dele dem med eleverne, inden I begynder. Eleverne skal arbejde i den samme gruppe a tre igennem hele forløbet.

- Stille materialer klar til hver gruppe, inden undervisningen, fx ved elevernes arbejdsstationer eller som enkelte bakker, der kan afhentes af hver gruppe.

Herudover må du forvente ca. 90 minutters ekstra forberedelsestid, første gang du underviser i Fight the Bite. Du skal fx orientere dig i brugen af LIFE's digitale undervisningsplatform.

Laboratorieforberedelse

I følgende aktiviteter er der laboratorieforberedelse.

- Modul 1: [Slangegift i blodet](#)
(forberedes mindst 3 timer, maks. 5 dage før brug)
- Modul 2: [ELISA-test](#)
(forberedes mindst 2 timer, maks. 24 timer før brug)
- Modul 3: [Diagnostiske tests](#)
(forberedes mindst 15 minutter, maks. 7 dage før brug).

Du finder instruktioner til din forberedelse, inkl. materialelister, nedenfor.

[Forberedelse: "Slangegift i blodet"](#)

[Forberedelse: "ELISA-test"](#)

[Forberedelse: "LFA-test"](#)

Modulplaner

Modulplanerne nedenfor giver dig et overblik over de enkelte moduler. Du kan læse mere om modulernes indhold i [Forløbsoverblikket](#).

[Modulplan 1](#)

[Modulplan 2](#)

[Modulplan 3](#)

Eleverne skal bl.a. forsøge at identificere slangegift med en LFA-test (Lateral Flow Assay).

Materialer

Du vil modtage et LIFE Kit, der indeholder nogle af de materialer, du skal bruge til forløbet. Bemærk, at der er materialer, der ikke er inkluderet i LIFE Kit, og som du selv skal sørge for, at I har på dit gymnasium.

Nedenfor kan du se et billede af alle materialer i LIFE Kit. Materialerne er engangsmaterialer og skal ikke returneres til LIFE.

Under billedet kan du se en detaljeret liste over alt indhold i LIFE Kit.

Oversigt over alle materialer i LIFE Kit.

Materialeliste

Modul 1

Materialer til forberedelse af "Slangegift i blodet":

- 1 Blue Cap-flaske (500 ml)
- 1 måleglas (100 ml)
- 5 bægerglas (100 ml)
- 6 engangspipetter (min. 1 ml).

Materialer til elevernes arbejdsstationer:

- 2 bægerglas (100 ml) pr. gruppe
- 1 bægerglas (250 ml) pr. gruppe
- 1 stativ til centrifugerør (15 ml) pr. gruppe
- 7 engangspipetter (min. 1 ml) pr. gruppe
- 1 l demineraliseret vand
- 1 par engangshandsker pr. gruppe
- 1 kittel pr. elev
- 1 par sikkerhedsbriller pr. elev
- 1 blyant/tusch pr. gruppe
- 1 blankt A4-ark pr. gruppe
- 1 si pr. gruppe.

Modul 2

Materialer til forberedelse af "ELISA-test":

- 1 bægerglas (250 ml)
- 1 måleglas (100 ml)
- 1 måleglas (1.000 ml)

- 3 Blue Cap-flasker (250 ml)
- 1 Blue Cap-flaske (1 l)
- 1 mikropipette (200 µl)
- 1 mikropipette (1.000 µl)
- 1 gradueret pipette (10 ml)
- Pipettespidser
- 1 permanent marker
- Demineraliseret vand (ca. 1 l)
- Evt. whirlmixer.

Materialer til elevernes arbejdsstationer:

- 3 almindelige engangspipetter pr. gruppe
- 1 bægerglas (100 ml) pr. gruppe
- 1 bægerglas (250 ml) pr. gruppe
- 1 stativ til mikrocentrifugerør pr. gruppe
- 1 blankt A4-ark pr. gruppe
- Ca. 20 papirsservietter pr. gruppe.

Modul 3

- 1 mikrocentrifugerør (1,5 ml) pr. gruppe.

Faglokaler

Modul 1: Skal gennemføres i et laboratorium eller faglokale. Eleverne udfører en undersøgelse med ætsende væsker.

Modul 2: Kan gennemføres i et almindeligt lokale, men et laboratorium eller faglokale er en fordel. Eleverne udfører en ELISA-test.

Modul 3: Kan uden problemer gennemføres i et almindeligt lokale. Eleverne udfører en LFA-test.

LIFE's undervisningsplatform

På LIFE's undervisningsplatform finder du forløbets elevhenvendte indhold. Her finder du også lærerguides til de enkelte moduler og aktiviteter, som du skal bruge til din forberedelse. Alle aktiviteter er beskrevet med trin til eleverne, baggrundsinformationer samt grafisk materiale.

Nedenfor kan du se en video, der giver en kort introduktion til LIFE's undervisningsplatform.

Evaluering af forløb

Din klasse deltager i en evaluering af Fight the Bite. Som led i evalueringen bedes du sørge for følgende:

- Besvare et spørgeskema om din oplevelse af at gennemføre Fight the Bite.
- Sørge for at eleverne gennemfører et kort spørgeskema enten før eller efter I har gennemført forløbet.

Rambøll gennemfører dataindsamlingen for LIFE og kontakter dig pr. mail om den praktiske gennemførelse.

Sikkerhed og håndtering

Sikkerhed og håndtering i aktiviteter

I forløbet bruges materialer, der kræver en særlig håndtering, ligesom der er sikkerhedsforanstaltninger, du skal være opmærksom på. Bemærkninger om sikkerheden er altid detaljeret beskrevet i lærerguides i den enkelte aktivitet. Der er bemærkninger omkring sikkerheden i følgende af forløbets aktiviteter:

- [Slangegift i blodet](#)
- [ELISA-test](#)
- [LFA-test.](#)

Læs sikkerhedsdatabladene grundigt. Du finder dem ved hjælp af QR-koden.

Af sikkerhedsmæssige årsager anvendes ikke rigtig slangegift i dette forløb. Alle steder, hvor slangegift indgår, er der tale om simuleret slangegift. Du finder mere information om dette i lærerguiden i den enkelte aktivitet.

Scan eller klik på QR-koden for at se forløbets sikkerhedsdatablade.

Didaktiske overvejelser

Autentisk problemstilling

Startupfirmaet VenomAid Diagnostics er gennemgående i forløbet. Firmaet har udviklet en LFA-test (Lateral Flow Assay) til diagnosticering af slangebidsforgiftninger i Amazonas-regnskoven. Virksomhedens arbejde med slangebidsforgiftning rammesætter elevernes praktiske arbejde og demonstrerer biologifagets relevans i forhold til virkelige udfordringer i verden.

Problemstillingen med slangebidsforgiftning rummer desuden et element af social uretfærdighed, der er et resultat af manglende prioriteringer af midler og forskning. Den sociale uretfærdighed kan hos nogle elever vække indignation, som motiverer dem til at arbejde med emnet. Derudover vækker slanger i sig selv følelser som afsky, frygt og fascination, der kan motivere elevernes arbejde.

Det anbefales, at du understøtter den autentiske problemstilling ved opstarten af moduler og aktiviteter.

VenomAid Diagnostics arbejder med slangebidsforgiftning i Brasilien. (© VenomAid Diagnostics)

Lærerrollen

Fight the Bite er udviklet til, at eleverne arbejder selvstændigt ud fra instruktioner på LIFE's undervisningsplatform.

Din rolle er at rammesætte og facilitere opstartsaktiviteter, klasseopsamlinger og lignende ud fra indhold på undervisningsplatformen. Du kan desuden vejlede de enkelte grupper og stille spørgsmål, der igangsætter eller understøtter refleksion, samarbejde og fremdrift.

Du kan opleve, at det er svært at få overblik over, hvor langt grupperne er, når de arbejder selvstændigt med udgangspunkt i undervisningsplatformen. Det kan derfor være en fordel at orientere eleverne om, hvor lang tid du forventer, der er til næste fælles opsamling, så grupperne har mulighed for at tilpasse deres arbejde.

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (6F)

Forløbets aktiviteter er udviklet med inspiration fra 6F-modellen [Møller et al., MONA, 1, 26-44 \(2020\)](#). 6F er en didaktisk model, som kan anvendes til at planlægge og organisere undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Med denne tilgang tages der afsæt i elevernes egne forudsætninger og undersøgelser. Det er vigtigt, at eleverne ikke får at vide, hvad de kan forvente af svar og observationer, inden deres undersøgelser. Du kan læse mere om dette i lærerguides inde i forløbet.

6F-modellen indeholder faserne Fang, Forudsætning, Forsk, Forklar, Forlæng og Feedback.

I det følgende beskrives, hvordan de seks faser afspejles i forløbet.

- **Fang:** Forløbet har til hensigt at fange elevernes interesse ved at demonstrere alvoren af sundhedsudfordringen gennem en video i begyndelsen af forløbet. I forløbets første aktivitet arbejder eleverne med blod og slangegift, hvilket ligeledes har til formål at gøre eleverne nysgerrige.

- **Forudsætning:** Forløbet indeholder kortere aktiviteter og støttespørgsmål, der har til hensigt at aktivere og inddrage elevernes forforståelser undervejs.
- **Forsk:** I forløbet gennemfører eleverne forskellige typer af undersøgelser. I undersøgelserne skal eleverne samarbejde, finde svar og udarbejde løsninger ud fra en række spørgsmål med udgangspunkt i biologiske metoder.
- **Forklar:** I aktiviteterne diskuterer eleverne mulige forklaringer på deres resultater og observationer, både i grupper og i plenum. Dette giver dig mulighed for at få indsigt i elevernes faglige forståelse og validere deres forklaringer, så forståelsen fremmes yderligere.
- **Forlæng:** Forløbet kan afsluttes med, at eleverne anvender og overfører deres viden til nye sammenhænge ved at diskutere muligheden for at udvikle en tilsvarende løsning til en anden verdensdel.
- **Feedback:** Der indgår muligheder for feedback undervejs i hele forløbet, bl.a. via plenumopsamlinger i aktiviteterne og ved afslutningen af hvert modul. Der kan udføres supplerende formativ feedback ved løbende at stille spørgsmål til elevernes arbejdsprocesser.

Flere aktiviteter i Fight the Bite kræver, at eleverne systematisk følger en fast protokol for at kunne opnå brugbare resultater.

I disse aktiviteter er det vigtigt, at du hjælper med at fremhæve det undersøgende spørgsmål, der kan være drivende for elevernes undersøgelser (Forsk). I forløbet er der også lagt særlig vægt på Fang for at sætte undren og nysgerrighed i spil forud for undersøgelserne.

Læs mere om forløbet

Baggrundsviden

Her finder du faglig baggrundsviden og forslag til videre læsning. Afsnittet er tiltænkt dig som lærer og spænder derfor bredere end det faglige indhold, som eleverne møder i forløbet.

Forsømte tropesygdomme

Slangebidsforgiftning er en af verdens 20 "forsømte tropesygdomme" (neglected tropical diseases).

- Du kan læse mere om forsømte tropesygdomme på [WHO's hjemmeside](#).

WHO estimerer, at mellem 70.000 og 140.000 mennesker hvert år dør af slangebids, og at mere end 400.000 får permanente skader som amputerede lemmer eller permanente lammelser. Derudover findes der sandsynligvis et stort mørketal, da indrapporteringen

er mangelfuld i en række lande ramt af konflikter eller med dårligt fungerende sundhedssystemer.

- Du kan læse mere om slangebidsforgiftning som sundhedskrise på [WHO's hjemmeside](#).

På Læger uden Grænsers klinikker i hele verden møder de ofte patienter, der er blevet bidt af slanger.

Diagnosticering af slangebidsforgiftning

I dag stilles diagnosen slangebidsforgiftning ud fra patientens symptomer og slangens udseende. På den måde forsøger man at identificere, hvilken slange der har bidt patienten. Forskere fra VenomAid Diagnostics arbejder på at udvikle metoder til at identificere toksiner i slangernes gift ved hjælp af antistoffer på en LFA-stick (Lateral Flow Assay).

- Du kan læse mere om traditionelle metoder til diagnosticering af slangebidsforgiftning på [videnskab.dk](#).
- Du kan læse mere om brug af antistoffer og om LFA-metoden på [videnskab.dk](#).

En medarbejder fra Læger uden Grænser undersøger et slangebids på en patients fod i Etiopien.

Modgift

Modgift består af antistoffer, som virker ved at neutralisere toksinerne fra slangens gift. Antistofferne produceres traditionelt ved hjælp af produktionsdyr, typisk heste, som injiceres med slangegift og danner antistoffer over tid. Den mest effektive modgiftsbehandling fås ved at anvende en modgift, som er specifik for den enkelte slanges gift (monovalent modgift).

Det er også muligt at anvende polyvalente modgifte, det vil sige modgifte, der virker mod flere forskellige slangers gift. Polyvalente modgifte produceres ved at sprøjte en blanding af de forskellige slangegifte ind i produktionsdyret, så der produceres antistoffer mod alle slangegiftene på en gang. Fordelen ved polyvalente modgifte er, at sundhedspersonalet kan behandle patienten, selvom de ikke ved, hvilken slange der har bidt. Men en stor del af antistofferne i modgiften har ikke nogen virkning på den gift, der behandles for. Dette reducerer modgiftens effekt. Derudover øger polyvalente slangegifte risikoen for allergiske reaktioner markant, fordi der er langt flere forskellige antistoffer i modgiften, der kan udløse en allergisk reaktion.

- Du kan læse mere om, hvordan man traditionelt producerer modgift, på [videnskab.dk](#).
- Du kan læse mere om, hvordan forskere arbejder på at optimere produktionen af modgift, i [Politiken](#) og i [Dansk Kemi \(s. 8\)](#).

Bemærk, at eleverne først arbejder med modgift i modul 3, hvor de bl.a. selv skal undersøge udfordringerne ved de traditionelle produktionsmetoder. Det anbefales derfor, at du ikke afslører disse pointer inden.

En medarbejder fra Læger uden Grænser undersøger en pige, der blev bidt af en slange, imens hun sov, da hun var tre år gammel.

Slangerne i Fight the Bite

I Fight the Bite arbejder eleverne med fem giftslanger, der er skyld i flest dødsfald i den brasilianske del af Amazonasregnskoven. To af de fire slanger er af slægten lanceslanger (Bothrops). De andre to tilhører hhv. slægten bushmaster (Lachesis) og slægten klapperslange (Crotalus). Den femte slange, koralsslange (Micrurus), tilhører familien elapider, som også omfatter kobraer, mambaer og taipaner, der alle er blandt de giftigste slanger i verden.

- **Almindelig lanceslange (Bothrops atrox):** Den mest almindelige lanceslange i Amazonasregnskoven. Mennesker kommer let til at træde på den pga. dens camouflage, og da den samtidig er meget defensiv, medfører dette ofte alvorlige bid, typisk på ben og fødder.
- **Brazils lanceslange (Bothrops brazili):** Brazils lanceslange er opkaldt efter en brasiliansk forsker med efternavnet Brazil. Arten er relativt sjælden, men er inkluderet, fordi den ligner almindelig lanceslange og er svær at skelne fra denne.
- **Bushmaster (Lachesis muta):** Bushmasterens morfologi, levevis, symptomer og adfærd ligner lanceslangernes, men bushmasteren er større og kan blive helt op til 3 m lang. Den har en meget potent gift, og pga. størrelsen kan den også sprøjte meget gift ind i offeret.
- **Klapperslange (Crotalus durissus):** Klapperslangen er skyld i en del bid og dødsfald i Brasilien. Klapperslangen kan ligne de ovennævnte slanger, men den adskiller sig særlig ved den karakteristiske "klaprende" halespids. I modsætning til bushmaster og lanceslanger lever klapperslangen på tørre og varme steder. Grundet skovrydning har dele af Amazonasregnskoven ændret sig, så klapperslangen kan leve i området.
- **Koralsslange (slægten Micrurus):** I Amazonasregnskoven findes en række forskellige koralsslanger, men i Fight the Bite skelnes der ikke mellem de forskellige arter. Koralsslanger er små, farverige slanger, der ofte har røde, gule og sorte markeringer. Farverne er en advarsel til andre om, at de er giftige. Koralsslanger har sværere ved at bide mennesker, end de andre slanger har, pga. en relativt lille mund, og derfor skyldes meget få dødsfald i Amazonasregnskoven koralsslangebid. Personer, der bliver bidt, får dog alle meget alvorlige symptomer, da koralsslangegift er en meget potent nervegift.

Eleverne arbejder med fem forskellige slanger fra Amazonasregnskoven.

LIFE's samarbejdspartnere

Fight The Bite er udviklet i samarbejde med forskere og medarbejdere fra følgende virksomheder og universiteter:

[VenomAid Diagnostics](#). VenomAid Diagnostics har bidraget med ekspertviden om slangebidsforgiftninger globalt og i Brasilien. De har også bidraget med viden om de bioteknologiske metoder, de har anvendt i udviklingen af deres LFA-test (Lateral Flow Assay) til diagnosticering af slangebidsforgiftning. LIFE har i samarbejde med VenomAid Diagnostics didaktiseret den proces, de har været igennem, for at udvikle en løsning. Processen indgår i aktiviteterne "Antistoffer og antigener", "ELISA-test" og "LFA-test".

[DTU Bioengineering](#). DTU Bioengineering, Center for Antibody Technologies, har bidraget med ekspertviden om udfordringer ved traditionel produktion af antistoffer samt udvikling af optimerede modgifte mod slangegifte. LIFE har i samarbejde med DTU Bioengineering didaktiseret denne viden, som indgår i aktiviteten "Modgift".

Herudover har [Terrariet – Reptile Zoo](#) bidraget med kvalificering af slangenavne og faglig sparring. [Læger uden Grænser](#) har bidraget med billedmateriale og faglig ekspertise.